

LÊ TRỌNG AN

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG
QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ
XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội - 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Khóa: K15

Hệ: Đại học chính quy

Hà Nội – 2026

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND
MECHATRONICS



MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2
DESIGN OF AN IOT SYSTEM FOR VEHICLE
MANAGEMENT
IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES

Semester: I Academic year: 2025–2026

Project Team:

Student name	Student ID	Cohort
Le Trong An	21010389	K15

Course Instructor: Dr. Nguyen Duc Nam

This report is submitted to the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics,
School of Engineering, Phenikaa University in partial fulfillment of the requirements
of the Graduation Thesis course MEM710071.

HANOI – 2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ



MEM710071
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO
THUÊ XE TỰ LÁI**

Học kỳ I Năm học 2025–2026

Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp
Lê Trọng An	21010389	K15- KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

HÀ NỘI, 2026

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Khoa: Cơ khí – Cơ Điện tử.

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An.

Lớp: K15-KTCĐT2.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:
- Tính cấp thiết của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài:
- Nội dung của đề tài:
- Tài liệu tham khảo:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Tính sáng tạo và ứng dụng:

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

III. Kết quả đạt được:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An

Lớp: K15-KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục, hình thức trình bày:
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp:
- Nội dung:
- Mức độ thực hiện:

II. Kết quả đạt được:

III. Ưu nhược điểm:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Thời gian: từ ...giờ ...đến ...giờ ...ngày .../.../20...
2. Địa điểm:
3. Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An Mã số SV: 21010389
4. Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử Khóa: K15
5. Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.
6. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

II. Thành phần hội đồng

1. Chủ tịch
2. Thư ký
3. Giảng viên phản biện
4. Ủy viên 1

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng:

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên:

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

1. Ý nghĩa của đồ án:
2. Về nội dung, kết cấu của đồ án:
3. Phương pháp nghiên cứu:
4. Các kết quả nghiên cứu đạt được:

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA

(Nếu có)

Chưa phát sinh nội dung cần giải trình.

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: **Lê Trọng An.**

Mã số sinh viên: **21010389** Lớp: **K15-KTCDT2** Ngành: **Kỹ thuật Cơ điện tử.**

Tôi cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái**” là kết quả nghiên cứu do tôi trực tiếp thực hiện, dưới sự hướng dẫn của **TS. Nguyễn Đức Nam**.

Toàn bộ nội dung, số liệu, hình ảnh và kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, được trích dẫn rõ nguồn khi tham khảo tài liệu bên ngoài, và chưa từng công bố dưới danh nghĩa tác giả khác. Nếu có bất kỳ sai phạm nào về học thuật hoặc bản quyền, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Trọng An

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

Đồ án xây dựng một hệ thống IoT phục vụ quản lý đội xe cho thuê tự lái theo hướng triển khai thực tế, với mục tiêu kết nối liền mạch ba lớp: **thiết bị gắn trên xe, máy chủ xử lý dữ liệu, và giao diện khai thác cho người vận hành**. Bài toán kỹ thuật trung tâm của hệ thống không chỉ là theo dõi vị trí, mà là đồng thời đáp ứng bốn yêu cầu vận hành: bám xe theo thời gian thực, lấy dữ liệu vận hành cơ bản từ OBD-II, phát hiện sự kiện bất thường đủ sớm để can thiệp, và duy trì mức tiêu thụ điện an toàn khi xe dừng lâu.

Thiết bị trên xe sử dụng nguồn 12-24 VDC, nền tảng ESP32-S3, modem LTE/GNSS và kết nối OBD-II không dây để thu dữ liệu vị trí, tốc độ, trạng thái và một số thông số vận hành cơ bản. Dữ liệu được truyền qua MQTT về máy chủ để chuẩn hóa, lưu trữ, tổng hợp hành trình và phát cảnh báo. Giao diện web hiển thị bản đồ, trạng thái thiết bị, dữ liệu chuyển đi và cảnh báo theo sự kiện nhằm hỗ trợ quyết định vận hành trong thời gian thực.

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống đã được chế tạo thành nguyên mẫu hoàn chỉnh (PCB + vỏ in 3D), lắp thử trên xe thật và kiểm chứng bằng đo kiểm trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực địa. Các chỉ tiêu chính về dòng ngủ sâu, thời gian kết nối OBD-II, độ trễ toàn tuyến dữ liệu và khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị đều đạt ngưỡng đề ra. Kết quả này xác nhận phương án của đồ án vừa đúng về mặt thiết kế kỹ thuật, vừa khả thi ở mức triển khai thực tế cho bài toán quản lý đội xe quy mô nhỏ và vừa.

Từ khóa: IoT, quản lý phương tiện, xe cho thuê tự lái, GPS, OBD-II, MQTT

Abstract (English)

This capstone thesis presents an IoT-based fleet tracking system for self-drive rental operations, designed for practical deployment with three tightly integrated layers: an onboard device, a cloud-side processing backend, and an operator-facing dashboard. The core engineering objective is not only location tracking, but also balancing four operational constraints at once: near real-time tracking, basic OBD-II telemetry acquisition, timely event alerting, and low-power behavior during long parking periods.

The onboard unit operates from a 12-24 VDC vehicle source and is built around ESP32-S3, LTE/GNSS connectivity, and wireless OBD-II integration. Telemetry packets are delivered through MQTT to the server, where data is normalized, stored, aggregated into trip history, and converted into operational alerts. The web interface provides map tracking, device status, trip-level insights, and event notifications to support immediate operational decisions.

The final implementation includes a full prototype (custom PCB and 3D-printed enclosure), installed and validated on a real vehicle through both laboratory and field tests. Key performance metrics—deep-sleep current, OBD-II connection latency, end-to-end

data delay, and concurrent device handling—meet the target thresholds. These results confirm that the proposed architecture is not only technically sound but also deployable for small- and medium-scale rental fleet management.

Keywords: IoT, vehicle tracking, self-drive rental, GPS, OBD-II, MQTT

LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENTS

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	iii
GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA	iv
LỜI CAM ĐOAN	v
TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT	vi
LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS	viii
MỤC LỤC - TABLE OF CONTENTS	ix
DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES	xii
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF FIGURES	xiv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS	xv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN - SUMMARY	1
1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh sử dụng	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi của đồ án	1
1.3. Các tiêu chí cần đạt của đồ án	2
1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật	2
1.5. Đầu ra hướng tới và định hướng sử dụng	3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT - PROBLEM ANALYSIS	4
2.1. Mô tả vấn đề	4
2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật	5
2.3. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế	7
2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan	8
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS	9
3.1. Phân tích tổng hợp	9
3.1.1. Nguyên lý làm việc	9
3.1.2. Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án	10
3.2. Đề xuất các giải pháp	10

3.2.1. Đề xuất giải pháp phần cứng thiết bị	10
3.2.2. Đề xuất giải pháp phần mềm nhúng	16
3.2.3. Đề xuất giải pháp truyền bản tin và định hướng tổ chức phía máy chủ	17
3.3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi	21
3.3.1. Kiến trúc hệ thống được chọn	21
3.3.2. Phân tích chức năng các khối trong phương án được chọn	21
3.4. Tối ưu phương án thiết kế	23

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ – IMPLEMENTATION AND RESULTS 25

4.1. Triển khai phần cứng thiết bị - Hardware implementation	25
4.1.1. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bảng mạch in	25
4.1.2. Gia công, lắp ráp và tích hợp nguyên mẫu	26
4.2. Triển khai firmware thiết bị - Firmware implementation	27
4.2.1. Tổ chức mã nguồn firmware	27
4.2.2. Hiện thực các chức năng cốt lõi trên thiết bị	28
4.2.3. Các PID và nhóm mã lỗi DTC OBD đã hiện thực	30
4.3. Triển khai hệ thống cloud - Cloud implementation	32
4.3.1. Hạ tầng triển khai trên cloud VPS	32
4.3.2. MQTT broker, bản tin MQTT và các lớp lưu trữ	33
4.3.3. Triển khai MQTT Bridge	40
4.3.4. Triển khai backend	41
4.3.5. Triển khai frontend	42
4.3.6. Triển khai công khai trên cloud VPS và hướng dẫn dùng thử	44
4.4. Kết quả triển khai và tích hợp toàn hệ thống - Deployment results and integration	45
4.4.1. Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai	45
4.4.2. Đối chiếu với các chỉ tiêu nghiệm thu	46
4.4.3. Kết luận chương 4	46

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS 48

5.1. Đánh giá hiệu năng	48
5.1.1. Đánh giá chung	48
5.1.2. Nhận xét theo yêu cầu thiết kế	48
5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường	49
5.2.1. Đánh giá kinh tế	49
5.2.2. Đánh giá môi trường	50
5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu	51

5.4. Khuyến nghị cho tương lai	52
CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED	54
6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật - Application of prior coursework	54
6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp - Complex engineering problems	54
6.3. Tác động đạo đức và xã hội - Ethical and social impacts	55
6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm - Reflection and Lessons Learned . . .	56
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES	58
[A] Tài liệu tiếng Việt	58
[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)	58
[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)	59
[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)	60
PHỤ LỤC - APPENDICES	64
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT	65
1.1. Bảng kê nhóm chi phí linh kiện	65
1.2. Chi phí hạ tầng đám mây và vận hành	66
1.3. Tổng hợp chi phí theo quy mô triển khai	66
PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS	68
2.1. Dữ liệu xe, định vị và firmware thiết bị	68
2.2. MQTT, cấu trúc bản tin và kênh thời gian thực	68
2.3. API, lưu trữ và quan sát vận hành	68
2.4. Bảo mật và vận hành	68
2.5. Ma trận kiểm soát tuân thủ theo thành phần	69
PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES	72
3.1. Phân chia giai đoạn dự án	72
3.2. Điều kiện chuyển giai đoạn	73
3.3. Mốc công việc chính	74
3.4. Kế hoạch thực hiện theo tuần (24 tuần)	75
PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS	78
4.1. Hồ sơ thiết kế và mã nguồn	78
4.2. Tóm tắt nhóm API sử dụng trong nguyên mẫu	78
4.3. Danh sách kiểm tra nguyên mẫu	79
4.4. Ghi chú vận hành thử nghiệm	80

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

1.1	Mục tiêu và ràng buộc chính của đề án	1
1.2	Các tiêu chí cần đạt của đề án	2
2.1	Các vấn đề kỹ thuật chính của hệ thống giám sát xe	4
2.2	Một số thiết bị theo dõi phương tiện phổ biến trên thị trường	5
2.3	So sánh các hướng triển khai giám sát xe hiện có	6
2.4	Chỉ tiêu thiết kế chính	7
2.5	Ràng buộc thiết kế	7
2.6	Yêu cầu từ các bên liên quan và tác động đến thiết kế	8
3.1	Ma trận đánh giá phương án thu dữ liệu OBD-II	11
3.2	Ma trận đánh giá phương án duy trì giám sát khi xe đỗ	12
3.3	Ma trận đánh giá phương án truyền dữ liệu và định vị	14
3.4	Ma trận đánh giá phương án bộ điều khiển trung tâm	15
3.5	Ma trận đánh giá phương án phần mềm nhúng trên thiết bị	17
3.6	Ma trận đánh giá giao thức truyền bản tin từ thiết bị	19
3.7	Ma trận đánh giá định hướng tổ chức tiếp nhận và xử lý dữ liệu phía máy chủ	20
3.8	Bảng tổng hợp cấu hình hệ thống theo dõi xe	23
4.1	Các hạng mục thiết kế phần cứng đã hoàn thành	26
4.2	Kết quả tích hợp phần cứng trên nguyên mẫu thật	27
4.3	Các nhóm mô-đun chính đã được hiện thực trong firmware	28
4.4	Các nhóm chức năng firmware đã được hiện thực	30
4.5	Các PID OBD-II đang được firmware thu nhận	31
4.6	Các nhóm mã lỗi DTC đang được firmware thu nhận	31
4.7	Các dịch vụ đã được triển khai trên cloud VPS	32
4.8	Cây topic MQTT đang được sử dụng trong hệ thống	33
4.9	Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện tại	39
4.10	Các chức năng đã được hiện thực trong MQTT Bridge	40
4.11	Các nhóm chức năng backend đã được hiện thực	41
4.12	Các nhóm chức năng frontend đã được hiện thực	42
4.13	Các điểm truy cập công khai của hệ thống trên cloud VPS	44
4.14	Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai chính	45
4.15	Đối chiếu kết quả triển khai với các chỉ tiêu đặt ra	46
5.1	Đánh giá hiệu năng theo nhóm chức năng	48
5.2	Cấu phần chi phí chính của hệ thống	49
5.3	Rủi ro kỹ thuật và biện pháp giảm thiểu	51
5.4	Hướng khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo	52
6.1	Kiến thức đã áp dụng trong đề án	54

6.2	Vấn đề kỹ thuật và cách xử lý	55
6.3	Các khía cạnh đạo đức và xã hội cần chú ý	56
6.4	Bài học kinh nghiệm chính	56

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF FIGURES

3.1	Nguyên lý chuyển hóa dữ liệu từ phương tiện thành thông tin quản lý	10
3.2	Bộ đọc OBD-II Bluetooth vgate iCar Pro được chọn cho nhánh thu dữ liệu vận hành	12
3.3	Cảm biến gia tốc LIS3DSH được chọn cho nhánh phát hiện chuyển động khi xe đỗ	13
3.4	Mô-đun SIM7600CE-T tích hợp LTE và GNSS được chọn cho tuyến truyền dữ liệu - định vị	15
3.5	Chip ESP32-S3 được chọn làm bộ điều khiển trung tâm của thiết bị	16
3.6	Kiến trúc tổng thể của phương án hệ thống được chọn	21
3.7	Mối liên hệ giữa các ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính của phương án	22
4.1	Sơ đồ đầu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp	25
4.4	Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi	29
4.5	Kiến trúc tổng thể hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu	32
4.6	Minh họa các nhóm bảng chính trong PostgreSQL đang triển khai .	39
4.7	Giao diện quản lý thiết bị và trạng thái đội xe	43
4.8	Giao diện bản đồ giám sát và danh sách thiết bị đang theo dõi . . .	43
4.9	Giao diện chi tiết thiết bị ở tab dữ liệu thô OBD	44
PL-3.1	Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn (24 tuần)	73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS

Từ viết tắt Nghĩa

ADC	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth năng lượng thấp
BOM	Danh sách linh kiện
ECU	Bộ điều khiển điện tử trên xe
ESP	Nền tảng vi điều khiển Espressif
GNSS	Hệ thống vệ tinh dẫn đường
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTPS	Giao thức HTTP bảo mật qua TLS
IMU	Cảm biến quán tính
IoT	Internet vạn vật
LTE	Mạng dữ liệu di động 4G
MCU	Vi điều khiển trung tâm
MQTT	Giao thức truyền bản tin nhẹ
OBD-II	Cổng chẩn đoán trên xe
OTA	Cập nhật phần mềm từ xa
PCB	Bảng mạch in
QoS	Mức đảm bảo truyền bản tin
REST	Kiểu giao tiếp API dựa trên tài nguyên
RTC	Đồng hồ thời gian thực
TCP	Giao thức điều khiển truyền vận
TLS	Lớp bảo mật truyền tải
VPS	Máy chủ ảo

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN - SUMMARY

1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh sử dụng

Trong những năm gần đây, dịch vụ cho thuê xe tự lái phát triển nhanh cùng với nhu cầu số hóa vận hành đội xe. Vì vậy, thiết bị định vị GPS đã trở thành lựa chọn phổ biến để giải quyết bài toán giám sát vị trí cơ bản. Tuy nhiên trong thực tế, nhu cầu quản lý không dừng ở việc biết xe đang ở đâu, mà còn cần thêm những thông tin phản ánh trạng thái vận hành của xe và các dấu hiệu sử dụng bất thường. Nếu thiếu nó, hệ thống quản lý chỉ dừng ở mức lưu vết hành trình, chưa hỗ trợ tốt cho bài toán giám sát và khai thác đội xe.

Khoảng trống đó cho thấy bài toán quản lý xe cần một cách tiếp cận thích hợp hơn để liên kết dữ liệu hành trình, dữ liệu vận hành và thông tin cảnh báo trong cùng một hệ thống.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của đồ án

Đồ án hướng tới xây dựng một hệ thống IoT phục vụ quản lý phương tiện trong dịch vụ cho thuê xe tự lái. Trong hệ thống này, thiết bị gắn trên xe, máy chủ xử lý dữ liệu và giao diện quản trị được liên kết thành một chuỗi thống nhất, nhằm hỗ trợ theo dõi vị trí, ghi nhận dữ liệu vận hành cơ bản, nhận biết các bất thường và đối chiếu khai thác sau mỗi chuyến đi.

Để bảo đảm hệ thống phù hợp với bối cảnh triển khai thực tế, phương án thiết kế phải đáp ứng các ràng buộc và chỉ tiêu chính sau:

Bảng 1.1: Mục tiêu và ràng buộc chính của đồ án

Hạng mục	Chỉ tiêu chính
Nguồn cấp thiết bị	12-24 VDC
Bộ điều khiển trung tâm	ESP32-S3
Giao tiếp với xe	OBD-II
Dữ liệu chính cần thu	Tọa độ GPS, tốc độ, một số dữ liệu vận hành cơ bản
Cảnh báo chính	Vượt tốc độ, đỗ lâu, ra khỏi vùng quản lý
Chức năng tổng hợp	Quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí khai thác
Ràng buộc chi phí	Không vượt 20.000.000 VND cho phương án của đồ án
Môi trường kiểm chứng	Phòng thí nghiệm và xe thử nghiệm
Khả năng chế tạo	PCB chuyên dụng, vỏ in 3D
Chuẩn tham chiếu	IPC-2221, IEC 60664-1

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được giới hạn ở bốn nhóm chức năng chính:

- theo dõi hành trình và trạng thái xe;
- thu dữ liệu vận hành cơ bản;
- phát hiện các cảnh báo khai thác;
- tổng hợp dữ liệu sau chuyến đi để hỗ trợ đối chiếu khai thác.

1.3. Các tiêu chí cần đạt của đồ án

Từ mục tiêu và ràng buộc ở Bảng 1.1, hệ thống đồ án xây dựng cần đạt ra tiêu chí theo năm nhóm như bảng sau:

Bảng 1.2: Các tiêu chí cần đạt của đồ án

Nhóm tiêu chí	Nội dung cần đạt
Lắp đặt và nguồn	Thiết bị gọn, dùng được với nguồn xe 12-24 VDC, lắp được trên xe thật
Thu dữ liệu	Theo dõi được tọa độ GPS, tốc độ và dữ liệu OBD-II cơ bản
Quản lý năng lượng	Có chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng, có nguồn dự phòng, không làm ảnh hưởng lớn đến ắc quy xe
Khai thác dữ liệu	Hiển thị được vị trí, hành trình, trạng thái và cảnh báo trên giao diện dễ hiểu
Kiểm chứng	Có nguyên mẫu PCB, vỏ in 3D, đo kiểm trong phòng thí nghiệm và trên xe

1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

Để giải quyết bài toán quản lý phương tiện trong dịch vụ cho thuê xe tự lái, đồ án áp dụng cách tiếp cận thiết kế kỹ thuật theo hướng đi từ yêu cầu khai thác thực tế đến giải pháp tích hợp. Toàn bộ quá trình được tổ chức bám theo các tiêu chí đã xác lập ở Bảng 1.2 để bảo đảm phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu và phạm vi của đề tài.

- Quy trình thực hiện: Đồ án bắt đầu từ việc xác định nhóm dữ liệu cần thu và các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý phương tiện, sau đó mới lựa chọn phần cứng, xây dựng firmware, triển khai máy chủ và giao diện quản trị. Trình tự này giúp từng quyết định kỹ thuật bám sát nhu cầu khai thác, đồng thời hạn chế việc triển khai dàn trải khi yêu cầu chưa được xác định rõ.
- Tổ chức giải pháp kỹ thuật: Hệ thống được hình thành theo ba khối chính gồm thiết bị gắn trên xe, máy chủ xử lý dữ liệu và giao diện quản trị tập trung. Trong ba khối này, thiết bị trên xe được xem là điểm xuất phát của toàn bộ phương án vì đây là nơi chịu tác động trực tiếp của nguồn cấp, kết nối dữ liệu, khả năng lắp đặt và yêu cầu tiêu thụ năng lượng.
- Kiểm chứng: Sau khi hoàn thiện từng khối chức năng, đồ án tiến hành tích hợp

nguyên mẫu và đo kiểm trong phạm vi đã đặt ra nhằm đối chiếu với các tiêu chí về thu dữ liệu, theo dõi phương tiện, khai thác thông tin và mức độ phù hợp của hệ thống với bối cảnh thử nghiệm thực tế.

1.5. Đầu ra hướng tới và định hướng sử dụng

Trên cơ sở mục tiêu, phạm vi và các tiêu chí đã xác lập, đồ án hướng tới hình thành được một nguyên mẫu hệ thống IoT phục vụ quản lý phương tiện trong dịch vụ cho thuê xe tự lái. Trong phạm vi đó, các đầu ra chính của đồ án được xác định như sau:

- Xây dựng thiết bị gắn trên xe có khả năng thu thập và truyền các dữ liệu cần thiết phục vụ giám sát phương tiện.
- Xây dựng máy chủ xử lý dữ liệu thực hiện tiếp nhận, lưu trữ, tổ chức và cung cấp thông tin từ xe.
- Xây dựng giao diện quản trị tập trung hỗ trợ theo dõi trạng thái xe và tra cứu dữ liệu phục vụ khai thác.
- Tổ chức toàn bộ hệ thống theo hướng đáp ứng bài toán theo dõi hành trình, ghi nhận dữ liệu vận hành cơ bản, phát hiện dấu hiệu bất thường và hỗ trợ đối chiếu khai thác sau mỗi chuyến đi.

Với các đầu ra nêu trên, hệ thống được định hướng sử dụng cho các đơn vị cho thuê xe tự lái quy mô nhỏ và vừa, nơi nhu cầu chính là giám sát hành trình phương tiện, nắm được dữ liệu vận hành cơ bản và hỗ trợ quản lý khai thác theo hướng tập trung, có cơ sở tra cứu và đối chiếu sau quá trình sử dụng xe.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT - PROBLEM ANALYSIS

2.1. Mô tả vấn đề

Hệ thống của đồ án không chỉ theo dõi vị trí xe, mà còn phải thu dữ liệu vận hành, phát hiện bất thường và hỗ trợ đối chiếu khai thác sau mỗi chuyến đi. Khi quy các yêu cầu đã đặt ra ở Chương 1 về góc nhìn kỹ thuật, bài toán được tách thành các nhóm vấn đề chính như Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Các vấn đề kỹ thuật chính của hệ thống giám sát xe

Nhóm vấn đề	Thách thức	Mô tả
Theo dõi hành trình và trạng thái xe	Duy trì dữ liệu vị trí và trạng thái xe liên tục trong quá trình di chuyển	Hệ thống phải cập nhật được hành trình đủ ổn định để người quản lý biết xe đang ở đâu và đang ở trạng thái nào, nhưng không làm tuyến dữ liệu trở nên quá nặng hoặc đứt quãng khi điều kiện vận hành thay đổi.
Thu dữ liệu vận hành cơ bản	Lấy được dữ liệu cần thiết nhưng không làm ảnh hưởng đến xe	Các thông số vận hành giúp việc giám sát có chiều sâu hơn, nhưng việc thu nhận phải giữ mức can thiệp thấp, không tác động đến ECU và vẫn phù hợp cho lắp đặt thực tế trên nhiều xe khác nhau.
Phát hiện bất thường và cảnh báo khai thác	Nhận biết được sự kiện cần chú ý trong lúc xe chạy hoặc khi xe đỗ	Thiết bị phải đủ nhạy để phát hiện các dấu hiệu bất thường như rung, dịch chuyển hoặc trạng thái sử dụng không mong muốn, đồng thời hạn chế các cảnh báo giả gây nhiễu cho vận hành.
Quản lý năng lượng trên xe	Hoạt động bền trên nguồn ắc quy nhưng không gây hao điện quá mức	Vì thiết bị dùng chung nguồn với xe, bài toán quan trọng là duy trì khả năng theo dõi và cảnh báo trong các trạng thái cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động khi xe đỗ lâu.
Tổng hợp và khai thác dữ liệu	Đưa toàn bộ thông tin về cùng một nền tảng để theo dõi và đối chiếu	Dữ liệu hành trình, dữ liệu vận hành và cảnh báo phải được gom về cùng một tuyến xử lý và hiển thị theo cách dễ theo dõi trong lúc vận hành, nhưng vẫn đủ chi tiết để tra cứu lại sau chuyến đi.

Năm vấn đề trên là cơ sở để chuyển sang phân khảo sát kỹ thuật, xác lập tiêu chí thiết kế và lựa chọn phương án ở các mục tiếp theo.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật

Trên thị trường hiện nay, các hệ thống giám sát phương tiện đã được phát triển theo nhiều hướng khác nhau, từ các thiết bị định vị đơn chức năng đến các nền tảng quản lý đội xe tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mỗi nhóm giải pháp thường chỉ tối ưu mạnh cho một mục tiêu riêng: hoặc ưu tiên lắp đặt nhanh và chi phí thấp, hoặc ưu tiên lấy thêm dữ liệu vận hành, hoặc ưu tiên sự đa năng ở quy mô lớn. Vì vậy, chưa có nhiều giải pháp thật sự phù hợp với nhu cầu của đội xe nhỏ và vừa, nơi cần đồng thời theo dõi hành trình, nhận biết bất thường và hỗ trợ đối chiếu khai thác sau chuyến đi.

Để cụ thể hóa bối cảnh đó, Bảng 2.2 trình bày một số thiết bị tiêu biểu đại diện cho ba nhóm giải pháp đang có trên thị trường.

Bảng 2.2: Một số thiết bị theo dõi phương tiện phổ biến trên thị trường

Hình ảnh	Thiết bị	Đặc điểm và hạn chế
	Teltonika FMC920 [10]	
Nhóm thiết bị nhỏ gọn	Phù hợp cho giám sát hành trình cơ bản, nhưng không theo dõi được thông số vận hành của xe.	
	Teltonika FMM003 [11]	
Nhóm theo dõi được thông số vận hành	Cắm trực tiếp cổng OBD-II, phù hợp khi ưu tiên lắp đặt nhanh và lấy dữ liệu OBD-II cơ bản.	
	Queclink GV305CEU [12]	
Nhóm thiết bị có nhiều giao tiếp mở rộng	Hỗ trợ nhiều giao tiếp mở rộng; phù hợp cho theo dõi dữ liệu mở rộng, nhưng thường vượt nhu cầu tối thiểu của đề án.	
		

Để làm rõ hạn chế đó, sinh viên tiến hành phân loại và so sánh các hướng triển khai phổ biến dựa trên bốn tiêu chí kỹ thuật chính: mức độ dữ liệu thu được, khả năng lắp đặt thực tế, mức độ hoàn chỉnh của hệ thống và chi phí triển khai.

Bảng 2.3: So sánh các hướng triển khai giám sát xe hiện có

Hướng triển khai	Dữ liệu thu được	Ưu điểm kỹ thuật	Hạn chế chính
Thiết bị định vị cơ bản	Vị trí, tốc độ, trạng thái kết nối	Lắp nhanh, cấu hình gọn, chi phí đầu tư thấp	Chỉ phù hợp cho giám sát hành trình cơ bản, thiếu dữ liệu vận hành và khó nhận biết bất thường khi xe đã tắt máy
Thiết bị định vị có khai thác dữ liệu chẩn đoán	Vị trí và một phần trạng thái vận hành của xe	Có thêm dữ liệu phục vụ giám sát khai thác, thuận lợi hơn cho việc đối chiếu sử dụng xe	Khả năng tập trung quản lý hạn chế, dữ liệu thường chưa đủ sâu và khả năng tùy biến hạn chế
Nền tảng quản lý đội xe thương mại	Vị trí, hành trình, cảnh báo, báo cáo, quản trị tập trung	Hệ thống hoàn chỉnh ở mức sản phẩm, triển khai nhanh, phù hợp quy mô lớn	Chi phí thuê bao và tích hợp cao, khó điều chỉnh theo nhu cầu kỹ thuật riêng của từng bài toán
Phương án tích hợp theo yêu cầu	Vị trí, dữ liệu vận hành, cảnh báo sự kiện, lịch sử khai thác	Linh hoạt theo mục tiêu quản lý, dễ mở rộng theo yêu cầu nghiên cứu và triển khai thực tế	Phải tự giải quyết đồng thời bài toán thiết bị, truyền dữ liệu, xử lý máy chủ và giao diện khai thác

Bảng 2.3 cho thấy khoảng trống kỹ thuật nằm ở nhóm giải pháp cần nhiều hơn một thiết bị định vị đơn thuần, nhưng chưa cần tới một nền tảng thương mại có chi phí đầu tư và vận hành cao. Đối với bài toán quản lý xe cho thuê quy mô nhỏ và vừa, hướng tiếp cận phù hợp hơn là một hệ thống tích hợp vừa đủ: đủ dữ liệu để theo dõi hành trình, nhận biết bất thường và đối chiếu khai thác, nhưng vẫn giữ được khả năng lắp đặt gọn và mở rộng theo điều kiện triển khai thực tế.

Từ đó, cơ sở kỹ thuật của hệ thống được xác định theo ba điểm chính:

- dữ liệu vị trí, dữ liệu vận hành và dữ liệu sự kiện phải được xem là ba nguồn bổ sung cho nhau, không thể thay thế hoàn toàn cho nhau;
- tuyến truyền dữ liệu phải phù hợp với đặc tính bản tin nhỏ, xuất hiện liên tục và có các mức ưu tiên khác nhau giữa dữ liệu nền và dữ liệu cảnh báo;
- lớp xử lý và khai thác dữ liệu phải đủ rõ ràng để vừa phục vụ giám sát thời gian

thực, vừa hỗ trợ tra cứu lịch sử và đối chiếu khai thác sau mỗi chuyến đi.

Các nhận định này là cơ sở để chuyển sang phần xác lập tiêu chí thiết kế ở Mục 2.3.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế

Các yêu cầu kỹ thuật và ràng buộc thiết kế của hệ thống được trình bày tại Bảng 2.4 và Bảng 2.5 như sau.

Bảng 2.4: Chỉ tiêu thiết kế chính

Yếu tố thiết kế	Yêu cầu / giá trị	Ghi chú
Nguồn cấp	12-24 VDC	Phù hợp với hệ điện của phương tiện và là điều kiện nền cho việc lắp đặt trên xe thật
MCU điều khiển chính	Vi điều khiển họ ESP	Đáp ứng yêu cầu tích hợp truyền thông, đọc dữ liệu và điều khiển trạng thái năng lượng
Giao tiếp với phương tiện	Chuẩn OBD-II	Cho phép thu dữ liệu cơ bản phục vụ quản lý mà không đi theo hướng can thiệp điều khiển xe
Tham số quản lý chính	Tọa độ GPS, tốc độ hoạt động	Là các thông số tối thiểu để theo dõi hành trình và trạng thái sử dụng xe
Tính năng chính	Tính toán quãng đường, thời gian sử dụng, ước tính chi phí; Có cảnh báo hệ thống	Theo nhu cầu quản lý và khai thác

Bảng 2.5: Ràng buộc thiết kế

Loại ràng buộc	Thông tin	Tác động đến thiết kế
Tài chính	Tổng chi phí giải pháp không vượt 20.000.000 VND	Ưu tiên linh kiện phổ biến, bảo đảm tính khả thi khi triển khai
Điều kiện kiểm chứng	Phòng thí nghiệm và xe thử nghiệm	Giải pháp phải đo kiểm được trên nguyên mẫu và đối chiếu được với điều kiện vận hành thực

Bảng 2.5: Ràng buộc thiết kế (tiếp theo)

Loại ràng buộc	Thông tin	Tác động đến thiết kế
Khả năng gia công	Mạch PCB, vỏ in 3D	Kết cấu phần cứng phải gọn, dễ chế tạo và phù hợp cho nguyên mẫu của đồ án
Tiêu chuẩn áp dụng	IPC-2221, IEC 60664-1	Làm cơ sở cho bố trí mạch, khoảng cách cách điện và đánh giá an toàn điện ở mức nguyên mẫu

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan

Bên cạnh tiêu chí kỹ thuật, bài toán còn chịu chi phối bởi cách các nhóm sử dụng và vận hành hệ thống trên thực tế. Bảng 2.6 tổng hợp các yêu cầu chính và ảnh hưởng của chúng đến thiết kế.

Bảng 2.6: Yêu cầu từ các bên liên quan và tác động đến thiết kế

Bên liên quan	Nhu cầu chính	Ảnh hưởng tới thiết kế
Đơn vị quản lý đội xe	Theo dõi vị trí, hành trình, cảnh báo và dữ liệu vận hành xe trên cùng một hệ thống	Giao diện phải ưu tiên bản đồ quản lý, trạng thái, cảnh báo và lịch sử chuyển đi
Người phụ trách kỹ thuật	Biết thiết bị nào online/offline, lỗi nguồn, lỗi mạng hoặc thiếu dữ liệu	Phải có lớp giám sát kỹ thuật tách khỏi lớp vận hành thường ngày
Đội lắp đặt/bảo trì	Lắp nhanh, ít xâm lấn, dễ thay xe và dễ khoanh vùng lỗi	Kết cấu phải gọn, kết nối rõ ràng, thao tác tháo lắp lặp lại được
Người lái hoặc người thuê xe	Thiết bị không ảnh hưởng tới vận hành xe và không thu thập vượt nhu cầu quản lý	Chức năng giám sát phải tách khỏi mọi hành vi điều khiển phương tiện

Điểm chung của các nhóm trên là đều cần thông tin rõ ràng, đủ để theo dõi và ra quyết định, nhưng không làm tăng gánh nặng thao tác trong quá trình sử dụng. Vì vậy, các xử lý kỹ thuật phức tạp nên được thực hiện ở lớp thiết bị và máy chủ; còn giao diện vận hành chỉ nên tập trung vào các thông tin chính như vị trí, trạng thái và cảnh báo.

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS

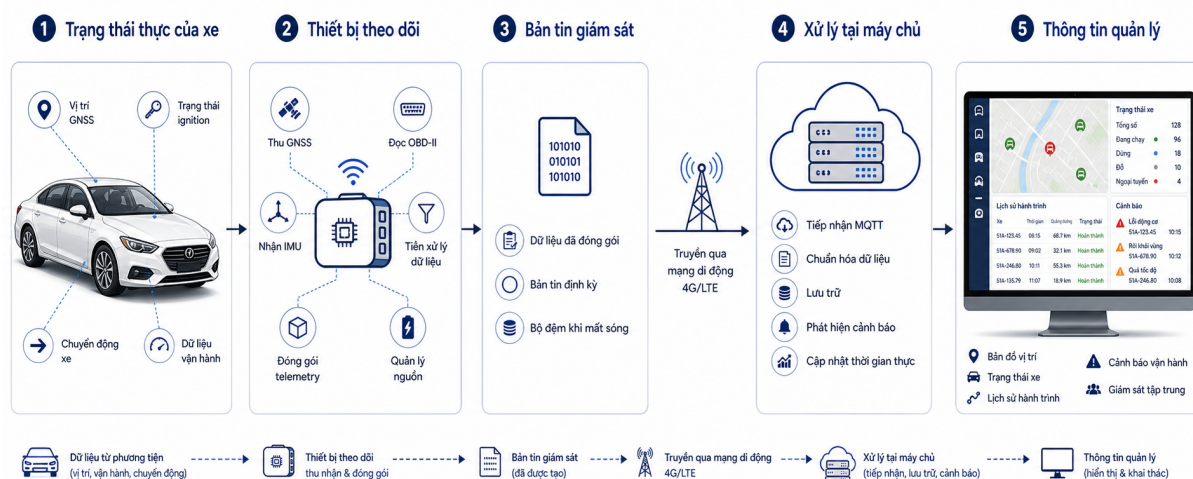
3.1. Phân tích tổng hợp

3.1.1. Nguyên lý làm việc

Để đáp ứng yêu cầu giám sát phương tiện trong khai thác cho thuê xe tự lái, nguyên lý làm việc của hệ thống có thể trình bày theo năm bước liên tiếp như sau:

- **Bước 1 - Ghi nhận trạng thái thực của xe:** Trên phương tiện tồn tại ba nhóm thông tin đầu vào chính gồm vị trí, dữ liệu vận hành và chuyển động. Đây là lớp thông tin phản ánh trực tiếp trạng thái vật lý của xe trong quá trình khai thác.
- **Bước 2 - Thu nhận và xử lý tại thiết bị theo dõi:** Thiết bị trên xe tiếp nhận tín hiệu định vị từ GNSS, cổng chẩn đoán OBD-II và cảm biến gia tốc IMU, sau đó thực hiện tiền xử lý, chọn lọc và đóng gói dữ liệu. Nói cách khác, bản tin giám sát được hình thành ngay tại thiết bị chứ không phải ở mạng truyền dẫn.
- **Bước 3 - Tạo và truyền bản tin giám sát:** Sau khi được đóng gói, dữ liệu được tổ chức thành bản tin giám sát định kỳ hoặc theo sự kiện và truyền về máy chủ qua mạng di động. Vai trò của kênh 4G/LTE trong giai đoạn này chỉ là mang bản tin đã tạo đi khỏi phương tiện.
- **Bước 4 - Xử lý tại máy chủ:** Máy chủ tiếp nhận bản tin, thực hiện chuẩn hóa, lưu trữ, đối chiếu và phát hiện các trạng thái cần cảnh báo. Kết quả của bước này là lớp thông tin có thể dùng trực tiếp cho khai thác và theo dõi đội xe.
- **Bước 5 - Biểu diễn thông tin quản lý:** Dữ liệu sau xử lý được đưa lên giao diện để hiển thị vị trí hiện thời, trạng thái hoạt động, lịch sử hành trình, dữ liệu chi tiết và các cảnh báo liên quan. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tập trung tình trạng phương tiện trên cùng một giao diện quản lý.

Theo cách tổ chức trên, hệ thống không chỉ dừng ở chức năng thu thập dữ liệu mà còn bảo đảm quá trình chuyển hóa từ trạng thái thực của phương tiện thành thông tin có ý nghĩa quản lý.



Hình 3.1: Nguyên lý chuyển hóa dữ liệu từ phương tiện thành thông tin quản lý

3.1.2. Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án

Các ràng buộc kỹ thuật chi phối phương án thiết kế có thể quy về bốn nhóm chính như sau:

- **Ràng buộc ở lớp thiết bị:** Bộ theo dõi phải gọn, ít dây, dễ tháo lắp khi đổi xe, đồng thời không làm tăng mức can thiệp vào hệ điện hay ECU của xe. Vì vậy, khối điều khiển trung tâm, khối truyền dữ liệu - định vị và cách lấy dữ liệu OBD-II phải được cân nhắc cùng nhau.
- **Ràng buộc về năng lượng:** Thiết bị bám vào ắc quy xe nên không được để dòng nền tích lũy thành mức hao điện đáng kể khi xe đỗ dài ngày. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phải giữ được khả năng trở lại trạng thái hoạt động để phát hiện rung, dịch chuyển hoặc thay đổi trạng thái xe; do đó phần nguồn, cảm biến và cơ chế chuyển giữa hoạt động và ngủ sâu phải được xét như một cụm chung.
- **Ràng buộc ở tuyến truyền dữ liệu:** Xe hoạt động trong điều kiện sóng thay đổi liên tục, nên phương án truyền không thể giả định kết nối luôn ổn định. Kiến trúc được chọn phải chấp nhận mất sóng cục bộ, có bộ nhớ đệm phù hợp và phục hồi được tuyến dữ liệu sau khi kết nối lại.
- **Ràng buộc ở lớp khai thác thông tin:** Dữ liệu thu được có nhiều lớp, nhưng giao diện vận hành không thể trở thành nơi dồn mọi thứ. Phương án chỉ được xem là đạt khi phần phức tạp được giữ ở lớp thiết bị và lớp máy chủ, còn giao diện chỉ giữ những tín hiệu thực sự cần cho quyết định quản lý.

3.2. Đề xuất các giải pháp

3.2.1. Đề xuất giải pháp phần cứng thiết bị

a, Phương án lấy dữ liệu từ cổng chẩn đoán OBD-II

Ở nhánh OBD-II, đồ án chỉ cần thu nhóm dữ liệu phục vụ quản lý nên không đi theo hướng chẩn đoán sâu hay can thiệp nhiều vào xe. Từ yêu cầu đó, ba hướng khai thác được xét gồm ghép trực tiếp vào tuyến OBD-II, dùng bộ chuyển đổi ELM327 có dây và dùng bộ chuyển đổi Bluetooth vgate iCar Pro.

Bảng 3.1: Ma trận đánh giá phương án thu dữ liệu OBD-II

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Ghép trực tiếp vào tuyến OBD-II	ELM327 có dây	vgate iCar Pro
Mức xâm lấn lên hệ điện và khả năng trả xe về nguyên trạng	35	1	3	5
Khả năng tương thích giao thức trên nhiều dòng xe	30	1	3	5
Thuận tiện khi tháo lắp, chuyển xe và khoanh vùng lỗi	20	1	2	5
Mức đáp ứng nhóm tham số quản lý cần theo dõi	15	5	4	4
Tổng điểm quy đổi	100	1,60	3,00	4,85

Kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy vgate iCar Pro phù hợp hơn hai phương án còn lại. Phương án này vẫn giữ được nhóm dữ liệu cần thiết, nhưng ít xâm lấn hơn và thuận tiện hơn khi đội xe có nhiều loại xe khác nhau.



Hình 3.2: Bộ đọc OBD-II Bluetooth vgate iCar Pro được chọn cho nhánh thu dữ liệu vận hành

b, Phương án duy trì giám sát khi xe đỗ

Khi khóa điện tắt, thiết bị không nên duy trì toàn bộ hoạt động (modem 4G, GNSS và OBD-II) như lúc xe đang hoạt động; nhưng cũng không thể tắt hẳn vì vẫn cần nhận biết rung hoặc dịch chuyển bất thường. Vì vậy, phương án ở nhánh này được xét như một cặp: phần tử đánh thức tiêu thụ thấp và cách cấp nguồn cho các khối còn lại. Nguồn chung là cách cấp cùng một nhánh cho phần giám sát và các tải lớn; nguồn theo khóa điện chỉ còn nguồn khi xe bật khóa và mất nguồn khi xe tắt khóa; còn nguồn chia nhánh giữ một nhánh nhỏ luôn cấp cho đánh thức, trong khi modem, GNSS và OBD-II được đóng cắt riêng.

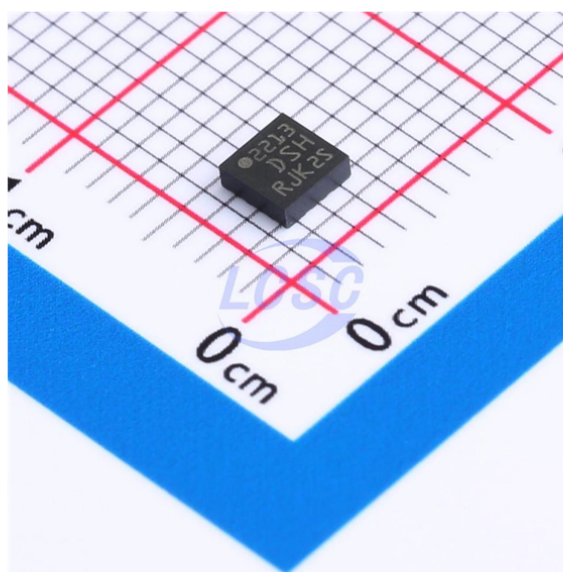
Bảng 3.2: Ma trận đánh giá phương án duy trì giám sát khi xe đỗ

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	SW-420 + cấp chung toàn thiết bị	MPU6050 + cấp theo khóa điện	LIS3DSH + nhánh đánh thức riêng
Mức tiêu thụ khi chỉ giữ giám sát trong thời gian xe đỗ	35	2	2	5
Khả năng đánh thức thiết bị bằng chuyển động khi MCU và modem đã ngủ sâu	25	2	4	4

Bảng 3.2: Ma trận đánh giá phương án duy trì giám sát khi xe đỗ (tiếp theo)

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	SW-420 + cấp chung toàn thiết bị	MPU6050 + cấp theo khóa điện	LIS3DSH + nhánh đánh thức riêng
Khả năng tách modem, GNSS và OBD-II khỏi nhánh luôn cấp	25	1	2	5
Mức an toàn với ắc quy và độ ổn định khi modem phát dòng xung	15	2	3	5
Tổng điểm quy đổi	100	1,75	2,65	4,75

Theo Bảng 3.2, LIS3DSH kết hợp nhánh đánh thức riêng phù hợp hơn cho trạng thái xe đỗ. Phương án này giữ lại đường đánh thức tiêu thụ thấp, đồng thời cho phép đưa phần lớn thiết bị về ngủ sâu và cô lập nhánh modem khỏi nguồn logic khi có xung dòng lớn.



Hình 3.3: Cảm biến gia tốc LIS3DSH được chọn cho nhánh phát hiện chuyển động khi xe đỗ

c, Phương án truyền dữ liệu và định vị

Ở tuyến truyền dữ liệu và định vị, thiết bị chỉ gửi các bản tin nhỏ như vị trí, trạng thái và cảnh báo; do đó vấn đề chính không phải là tốc độ truyền cực đại. Điều cần cân nhắc là cách ghép khối truyền dữ liệu di động với khối định vị sao cho ít khối phải điều khiển,

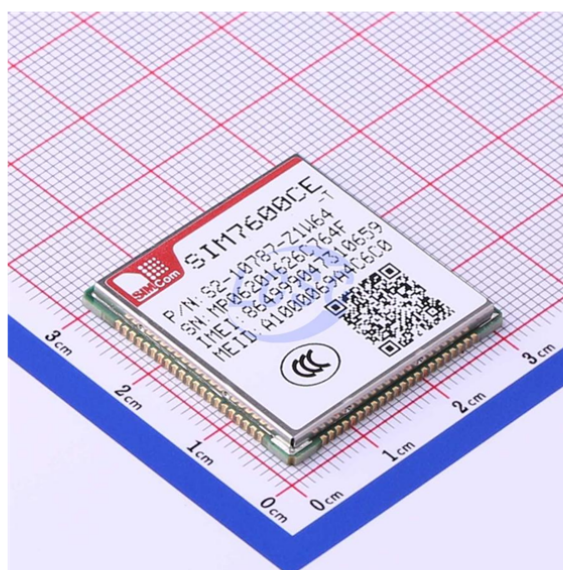
nguồn ổn định và phù hợp với không gian lắp trong xe. Các mô-đun chỉ hỗ trợ 2G không được đưa vào so sánh vì không còn phù hợp với điều kiện mạng di động tại Việt Nam [13]. Ba phương án đại diện được xét gồm:

1. **EC200U-CN + L76K:** EC200U-CN đảm nhiệm truyền dữ liệu LTE Cat 1, còn L76K là mô-đun GNSS rời. Cách này dùng được mạng 4G hiện nay, nhưng thiết bị vẫn phải điều khiển riêng khối truyền dữ liệu và khối định vị.
2. **A7670C + ATGM336H:** A7670C đảm nhiệm truyền dữ liệu LTE, ATGM336H đảm nhiệm định vị GNSS. Phương án này cũng đi theo hướng 4G, nhưng phần định vị vẫn tách thành một khối riêng.
3. **SIM7600CE-T:** Mô-đun này tích hợp LTE và GNSS trong cùng một khối, giúp gom phần truyền dữ liệu và định vị về cùng một đường điều khiển.

Bảng 3.3: Ma trận đánh giá phương án truyền dữ liệu và định vị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	EC200U-CN + L76K	A7670C + ATGM336H	SIM7600CE-T
Số khối phải khởi tạo và giám sát cho truyền dữ liệu và định vị	30	2	2	5
Độ phức tạp của nguồn, mạch vô tuyến và bố trí ăng ten trên thiết bị	30	3	3	5
Khả năng giữ và khôi phục đường truyền, vị trí khi xe di động	25	4	4	4
Mức phù hợp với không gian lắp trên xe và vỏ thiết bị	15	3	3	5
Tổng điểm quy đổi	100	2,95	3,00	4,75

Theo Bảng 3.3, SIM7600CE-T là phương án phù hợp hơn trong nhóm so sánh. Lợi thế cốt lõi của mô-đun này là gom đường truyền dữ liệu và định vị về một khối thống nhất, từ đó giảm rõ phần nguồn, ăng ten và trình tự khởi tạo phải xử lý trên thiết bị.



Hình 3.4: Mô-đun SIM7600CE-T tích hợp LTE và GNSS được chọn cho tuyến truyền dữ liệu - định vị

d, Phương án bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm là khối điều phối các phần đã chọn ở trên: modem LTE/GNSS, kết nối OBD-II không dây, cảm biến đánh thức, bộ nhớ đệm và cổng bảo trì. Vì vậy, phương án MCU không chỉ được xét theo năng lực xử lý, mà chủ yếu theo số giao tiếp còn đủ, mức tích hợp không dây, khả năng ngủ sâu và lượng phần cứng phụ phải ghép thêm. Ba hướng đại diện được đưa vào so sánh gồm ESP32-S3, STM32L4 ghép Bluetooth rời và nRF52840.

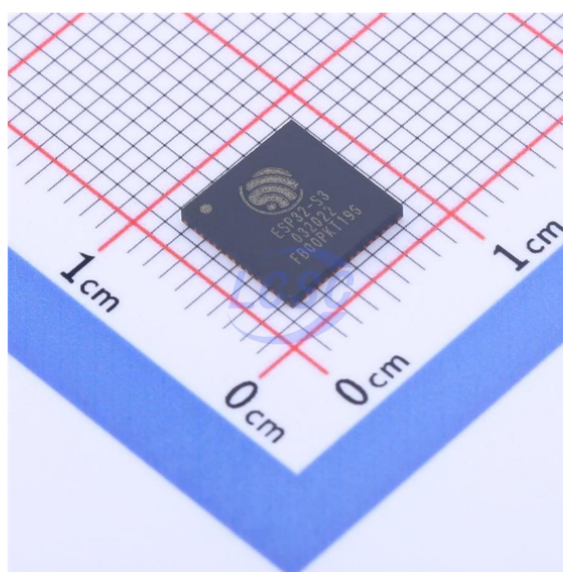
Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án bộ điều khiển trung tâm

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	ESP32-S3	STM32L4 + Bluetooth rời	nRF52840
Khả năng giữ đồng thời các giao tiếp cho modem, BLE OBD-II, IMU và cổng bảo trì	35	5	4	3
Phần nhớ và tài nguyên còn lại cho lưu đệm bản tin, nhật ký lỗi và cập nhật firmware	25	4	3	2
Khả năng vào ngủ sâu và đánh thức bằng tín hiệu ngoài	20	4	5	4

Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án bộ điều khiển trung tâm (tiếp theo)

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	ESP32-S3	STM32L4 + Bluetooth rời	nRF52840
Mức phải ghép thêm chip vô tuyến và mạch phụ trợ	20	5	2	3
Tổng điểm quy đổi	100	4,55	3,55	2,95

Từ Bảng 3.4, ESP32-S3 là phương án phù hợp hơn trong nhóm so sánh. Điểm quyết định của lựa chọn này là giữ được đủ giao tiếp cho toàn bộ thiết bị mà không phải hy sinh tài nguyên cho một khối Bluetooth rời.



Hình 3.5: Chip ESP32-S3 được chọn làm bộ điều khiển trung tâm của thiết bị

3.2.2. Đề xuất giải pháp phần mềm nhúng

Ở lớp phần mềm nhúng, vấn đề cần xác định trước hết là nền tảng phát triển và cách tổ chức thực thi trên ESP32-S3. Thiết bị phải đồng thời làm việc với modem LTE/GNSS, kết nối BLE tới bộ đọc OBD-II, lưu đệm cục bộ và giữ khả năng mở rộng cho bảo trì sau này. Vì vậy, ở bước đề xuất giải pháp, phần mềm nhúng được xét theo ba hướng sau:

1. **Arduino core trên ESP32:** Cách này thuận tiện khi dựng nguyên mẫu nhanh, thư

viện phong phú và dễ tiếp cận, nhưng việc kiểm soát tài nguyên, tác vụ nền và mở rộng hệ thống dài hạn không phải là điểm mạnh.

2. **ESP-IDF theo vòng lặp chính:** Hướng này bám sát SDK chính thức của hãng Espressif, giúp kiểm soát phần cứng tốt hơn và khai thác đầy đủ driver hệ thống, nhưng khi số khối ngoại vi tăng lên thì việc dồn phần lớn xử lý vào một luồng chính sẽ sớm chật.
3. **ESP-IDF kết hợp FreeRTOS:** Đây là hướng dùng SDK chính thức đồng thời tổ chức các tác vụ theo cơ chế thời gian thực, phù hợp hơn khi thiết bị phải ghép nhiều nhánh xử lý có nhịp làm việc khác nhau.

Các phương án được so sánh theo bốn tiêu chí: mức phù hợp khi tích hợp nhiều khối ngoại vi, khả năng kiểm soát tài nguyên và tác vụ nền, thuận lợi cho bảo trì - mở rộng firmware, và mức dựa vào nền tảng chính thức của nhà sản xuất.

Bảng 3.5: Ma trận đánh giá phương án phần mềm nhúng trên thiết bị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Arduino core trên ESP32	ESP-IDF theo vòng lặp chính	ESP-IDF + FreeRTOS
Mức phù hợp khi tích hợp đồng thời modem, BLE OBD-II, lưu đệm và nhánh bảo trì	35	3	4	5
Khả năng kiểm soát tài nguyên, tác vụ nền và nhịp xử lý của hệ thống	25	2	3	5
Thuận lợi cho bảo trì, mở rộng và tổ chức lại firmware khi hệ thống lớn dần	25	3	4	5
Mức bám sát nền tảng chính thức của Espressif	15	2	5	5
Tổng điểm quy đổi	100	2,70	4,00	5,00

Từ Bảng 3.5, hướng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS có điểm cao nhất nên được giữ lại. Điểm mạnh của phương án này là vừa bám SDK chính thức của Espressif, vừa thuận lợi hơn khi thiết bị phải điều phối nhiều khối ngoại vi trong cùng một phần mềm nhúng (firmware).

3.2.3. Đề xuất giải pháp truyền bản tin và định hướng tổ chức phía máy chủ

Ở lớp truyền dữ liệu, bước đầu tiên là chọn kênh đưa bản tin từ thiết bị lên máy chủ. Dữ liệu của hệ thống chủ yếu là các gói tin nhỏ, phát sinh theo chu kỳ hoặc theo sự kiện, đi

qua mạng di động và có thể bị gián đoạn. Vì vậy, giao thức được chọn phải đủ nhẹ cho thiết bị, dễ tách nhóm dữ liệu và hỗ trợ tốt cho tình huống mất sóng rồi gửi bù. Ba hướng được xét gồm:

- **HTTPS/REST - giao thức gửi yêu cầu tới API (Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng) của máy chủ**
 - Cách này cho thiết bị gửi từng yêu cầu riêng lên API của máy chủ; máy chủ nhận xong thì trả phản hồi và kết thúc phiên trao đổi. Về bản chất, mỗi bản tin dữ liệu tương ứng với một lần yêu cầu - phản hồi riêng biệt giữa thiết bị và máy chủ.
 - Ưu điểm là quen thuộc, dễ lập trình và dễ kiểm thử bằng các công cụ web thông dụng.
 - Hạn chế là khi dữ liệu phát sinh lặp lại theo chu kỳ ngắn, việc phải mở và đóng nhiều phiên trao đổi làm tuyến truyền nặng hơn mức cần thiết.
- **WebSocket/TCP - cơ chế duy trì kết nối liên tục giữa thiết bị và máy chủ**
 - Cách này cho thiết bị tạo một kết nối liên tục với máy chủ và giữ kết nối đó trong suốt thời gian làm việc, nên dữ liệu có thể đi hai chiều trên cùng một đường truyền. Về bản chất, thiết bị và máy chủ duy trì một phiên kết nối kéo dài để trao đổi dữ liệu liên tục.
 - Ưu điểm là thuận lợi khi cần cập nhật liên tục.
 - Hạn chế là phụ thuộc nhiều vào việc kết nối phải được giữ ổn định, trong khi thiết bị có thể đi vào ngủ sâu hoặc di chuyển qua vùng sóng yếu.
- **MQTT qua TLS - giao thức bản tin nhẹ có mã hóa đường truyền**
 - Cách này không gửi dữ liệu thẳng vào một API cố định mà đưa từng bản tin lên các kênh chủ đề; phía máy chủ sẽ đăng ký nhận theo từng nhóm chủ đề tương ứng. Về bản chất, bản tin được phân loại theo từng chủ đề ngay từ khi phát đi, nhờ đó phía nhận chỉ cần xử lý đúng nhóm dữ liệu liên quan.
 - MQTT (Message Queuing Telemetry Transport - giao thức truyền bản tin nhẹ) được thiết kế cho bản tin nhỏ và thiết bị tài nguyên hạn chế, còn TLS (Transport Layer Security - giao thức bảo mật lớp truyền tải) là lớp mã hóa bổ sung để bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng di động công cộng.
 - Vì vậy, hướng này gọn hơn cho bài toán giám sát lặp lại và thuận lợi hơn khi cần tách riêng dữ liệu vị trí, trạng thái và cảnh báo.

Bảng 3.6: Ma trận đánh giá giao thức truyền bản tin từ thiết bị

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	HTTPS/REST	WebSockets	MQTT qua TLS
Phù hợp với bản tin nhỏ, gửi định kỳ hoặc theo sự kiện	30	3	4	5
Mức nhẹ cho thiết bị và modem khi truyền qua mạng di động	25	3	3	5
Khả năng phân tách dữ liệu vị trí, trạng thái và cảnh báo theo chủ đề	25	2	3	5
Thuận lợi cho gửi lại, gửi bù sau gián đoạn kết nối	20	3	2	4
Tổng điểm quy đổi	100	2,75	3,10	4,80

Từ Bảng 3.6, MQTT qua TLS được chọn làm giao thức truyền bản tin chính từ thiết bị lên máy chủ, vì phù hợp hơn với đặc điểm dữ liệu nhỏ, phát sinh lặp lại và có thể bị gián đoạn theo chất lượng mạng di động. Trong khi đó, HTTPS/REST vẫn phù hợp cho các API cấu hình, quản trị hoặc trao đổi giữa giao diện và backend (lớp xử lý nghiệp vụ phía máy chủ), nhưng không phải kênh chính cho luồng dữ liệu giám sát phát sinh liên tục từ thiết bị.

Khi giao thức truyền bản tin đã được xác định, vấn đề tiếp theo là cách tổ chức phần máy chủ để tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Ba hướng chính được xem xét gồm:

- **Backend (lớp xử lý nghiệp vụ phía máy chủ) nhận và xử lý trực tiếp - một ứng dụng duy nhất đảm nhiệm toàn bộ tuyến dữ liệu**
 - Cách này gom phần nhận bản tin, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ vào cùng một ứng dụng.
 - Về bản chất, toàn bộ tuyến xử lý dữ liệu được đặt trong một khối chức năng duy nhất.
 - Ưu điểm là số lượng dịch vụ ít, cấu trúc ban đầu tương đối đơn giản.
 - Hạn chế là khi khối lượng dữ liệu tăng lên, phần tiếp nhận bản tin và phần nghiệp vụ dễ ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời việc mở rộng hoặc khoanh vùng lỗi cũng kém thuận lợi hơn.
- **MQTT broker (lớp tiếp nhận và phân phối bản tin) + backend xử lý tập trung - tách lớp nhận bản tin nhưng vẫn dồn xử lý vào backend**
 - Cách này tách riêng lớp tiếp nhận bản tin bằng broker, còn phần backend phía sau vẫn đảm nhiệm gần như toàn bộ việc chuẩn hóa, lưu trữ và phát sinh cảnh

báo.

- Về bản chất, tuyến dữ liệu đã có lớp vào riêng, nhưng phần xử lý phía sau vẫn tập trung nặng vào một ứng dụng chính.
- Ưu điểm là đỡ tải hơn so với phương án gom toàn bộ vào backend.
- Hạn chế là backend vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm của tuyến xử lý dữ liệu, nên dự định tách lớp và mở rộng hệ thống chưa thật sự rõ ràng.

• **MQTT broker (lớp tiếp nhận và phân phối bản tin) + lớp trung gian + lưu trữ tách vai trò - chia tuyến dữ liệu thành nhiều lớp chức năng**

- Cách này để broker tiếp nhận bản tin, lớp trung gian thực hiện chuẩn hóa và phân luồng, còn các kho dữ liệu được tách theo mục đích sử dụng.
- Về bản chất, tuyến dữ liệu được chia thành các lớp tiếp nhận, xử lý và lưu trữ với vai trò rõ ràng hơn ngay từ đầu.
- Ưu điểm là thuận lợi cho việc tách riêng dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian và log, đồng thời phù hợp hơn khi cần tiếp nhận dữ liệu gửi dồn hoặc mở rộng phạm vi giám sát.
- Hạn chế là cấu trúc nhiều lớp hơn và đòi hỏi tổ chức hệ thống chặt chẽ hơn ở phía máy chủ.

Bảng 3.7: Ma trận đánh giá định hướng tổ chức tiếp nhận và xử lý dữ liệu phía máy chủ

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Backend nhận và xử lý trực tiếp	MQTT broker + backend xử lý tập trung	MQTT broker + lớp trung gian + lưu trữ tách vai trò
Tách tuyến nhận bản tin khỏi lớp nghiệp vụ và giao diện	30	1	3	5
Hấp thụ được bản tin gửi dồn khi thiết bị có lại kết nối	25	2	3	5
Dễ tách riêng dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian và log	25	2	3	5
Phục vụ đồng thời cập nhật gần thời gian thực và tra cứu lịch sử	20	3	4	4
Tổng điểm quy đổi	100	1,90	3,20	4,80

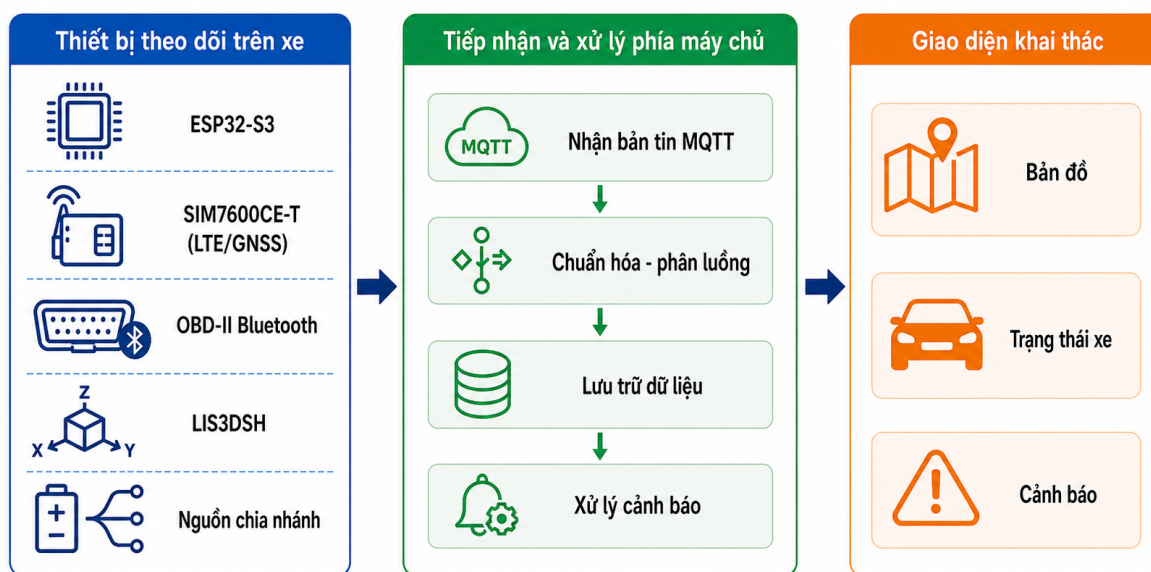
Từ Bảng 3.7, hướng tổ chức theo MQTT broker, lớp trung gian và lưu trữ tách vai trò

được chọn cho phần máy chủ. Cách tổ chức này giúp tách lớp nhận bản tin khỏi lớp xử lý nghiệp vụ, nên phù hợp hơn khi thiết bị gửi dữ liệu hoặc khi hệ thống cần mở rộng giám sát.

3.3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi

3.3.1. Kiến trúc hệ thống được chọn

Từ các lựa chọn ở Mục 3.2, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc gồm ba khối chính: thiết bị theo dõi trên xe, cụm tiếp nhận - xử lý dữ liệu ở máy chủ và giao diện khai thác. Hình 3.6 trình bày mối liên hệ giữa ba khối này trên cùng một tuyến giám sát.



Hình 3.6: Kiến trúc tổng thể của phương án hệ thống được chọn

Kiến trúc này làm rõ vai trò của từng khối trong toàn tuyến: thiết bị trên xe tạo bản tin giám sát, máy chủ tiếp nhận và xử lý dữ liệu, còn giao diện giữ vai trò biểu diễn thông tin phục vụ khai thác.

3.3.2. Phân tích chức năng các khối trong phương án được chọn

• Khối 1 - Thiết bị theo dõi trên xe

- Vai trò của khối này là thu nhận trạng thái thực của phương tiện và tạo bản tin giám sát gửi về máy chủ.
- Ở khối này, ESP32-S3 giữ vai trò điều phối trung tâm; SIM7600CE-T đảm nhiệm truyền dữ liệu và định vị; vgate iCar Pro cung cấp dữ liệu OBD-II; LIS3DSH giữ nhánh phát hiện chuyển động khi xe đỗ; còn cấu trúc nguồn chia nhánh hỗ trợ chuyển giữa hoạt động và ngủ sâu.
- Với cách ghép đó, khối thiết bị đáp ứng đồng thời yêu cầu gọn, ít xâm lấn, đủ

dữ liệu và có khả năng giảm tiêu thụ điện khi xe dừng lâu.

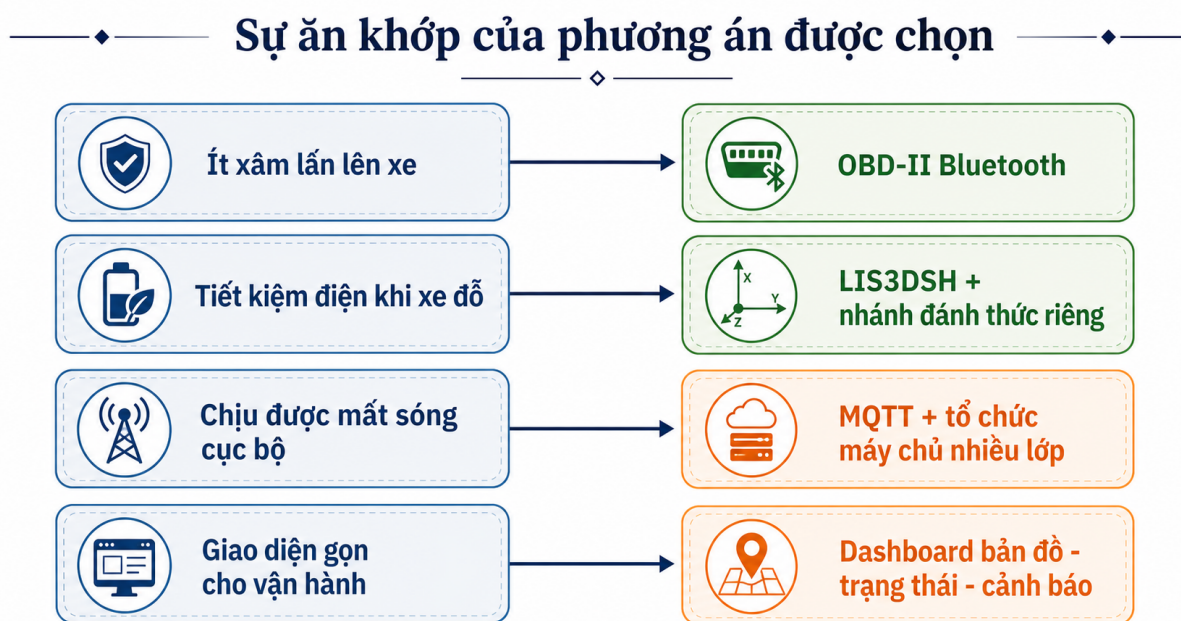
- **Khối 2 - Cụm tiếp nhận và xử lý dữ liệu ở máy chủ**

- Vai trò của khối này là tiếp nhận bản tin từ thiết bị, chuẩn hóa, lưu trữ và xử lý dữ liệu trước khi cấp lại cho giao diện khai thác.
- Hướng tổ chức được chọn là tách lớp nhận bản tin khỏi lớp xử lý nghiệp vụ, đồng thời phân dữ liệu theo vai trò sử dụng.
- Cách tổ chức này cho phép hệ thống tiếp nhận tốt hơn các bản tin gửi dồn sau mất sóng, đồng thời giữ rõ phần tiếp nhận, phần xử lý và phần khai thác dữ liệu.

- **Khối 3 - Giao diện khai thác**

- Vai trò của khối này là biểu diễn thông tin phục vụ theo dõi và cảnh báo trong quá trình vận hành.
- Giao diện được giữ theo hướng giao diện giám sát tập trung trên nền web, ưu tiên bản đồ, trạng thái xe và cảnh báo, còn dữ liệu kỹ thuật sâu hơn được đưa về các vùng tra cứu phụ.
- Nhờ đó, người sử dụng có thể theo dõi được các tín hiệu chính mà không bị dồn quá nhiều chi tiết kỹ thuật lên cùng một màn hình.

Mối liên hệ giữa bốn nhóm ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính trong phương án được khái quát trong Hình 3.7.



Hình 3.7: Mối liên hệ giữa các ràng buộc kỹ thuật và các lựa chọn chính của phương án

- **Với yêu cầu ít xâm lấn lên xe**

- Bộ đọc OBD-II Bluetooth giúp giảm dây tín hiệu phát sinh trong cabin và thuận

tiện hơn khi chuyển lắp giữa nhiều xe.

- Mô-đun SIM7600CE-T tích hợp LTE và GNSS trong cùng một khối, từ đó giảm số phần cứng phải bố trí và điều khiển trên thiết bị.

- **Với yêu cầu tiết kiệm điện khi xe đỗ**

- LIS3DSH kết hợp nhánh đánh thức riêng cho phép giữ lại đường phát hiện chuyển động với mức tiêu thụ thấp, trong khi các tải lớn có thể được đưa về ngủ sâu.
- Hướng phần mềm nhúng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc điều phối các nhánh tác vụ và tổ chức lại hoạt động của thiết bị theo từng trạng thái vận hành.

- **Với yêu cầu giữ ổn định tuyến truyền dữ liệu**

- MQTT qua TLS phù hợp với bản tin nhỏ, phát sinh lặp lại và có thể bị gián đoạn bởi chất lượng mạng di động.
- Có bộ nhớ đệm cục bộ để lưu trữ dữ liệu trong trường hợp mất kết nối mạng hoàn toàn.
- Hướng tổ chức máy chủ theo broker, lớp trung gian và lưu trữ tách vai trò giúp tuyến dữ liệu chịu đựng tốt hơn khi thiết bị phải gửi bù dữ liệu sau mất sóng.

- **Với yêu cầu giao diện gọn cho vận hành**

- Giao diện được giữ theo hướng giao diện giám sát tập trung trên nền web, ưu tiên bản đồ, trạng thái và cảnh báo.
- Cách tổ chức này giúp người vận hành theo dõi được thông tin chính mà không phải xử lý cùng lúc toàn bộ dữ liệu kỹ thuật phát sinh từ hệ thống.

Nhìn chung, ba khối trong kiến trúc đã chọn giữ được cùng một mạch từ thiết bị, máy chủ đến giao diện khai thác, nên có thể xem là phương án khả thi cho bài toán của đề án.

3.4. Tối ưu phương án thiết kế

Từ phân phân tích ở Mục 3.1, phân đề xuất và so sánh ở Mục 3.2, cùng phương án khả thi ở Mục 3.3, cấu hình thiết kế tổng thể của hệ thống theo dõi xe được tổng hợp trong Bảng 3.8.

Bảng 3.8: Bảng tổng hợp cấu hình hệ thống theo dõi xe

Phân hệ	Hạng mục	Phương án / thông số đã chọn	Ghi chú kỹ thuật
1. Thiết bị trên xe	Bộ điều khiển trung tâm	ESP32-S3	Điều phối modem LTE/GNSS, BLE OBD-II, IMU và các nhánh nguồn

Bảng 3.8: Bảng tổng hợp cấu hình hệ thống theo dõi xe (tiếp theo)

Phân hệ	Hạng mục	Phương án / thông số đã chọn	Ghi chú kỹ thuật
1. Thiết bị trên xe	Truyền dữ liệu và định vị	SIM7600CE-T	Tích hợp LTE và GNSS trong cùng một mô-đun
1. Thiết bị trên xe	Thu dữ liệu vận hành	vgate iCar Pro qua Bluetooth	Lấy nhóm dữ liệu quản lý qua OBD-II, giảm dây nối trong cabin
1. Thiết bị trên xe	Giám sát khi xe đỗ	LIS3DSH + nhánh đánh thức riêng	Giữ phát hiện chuyển động khi phần tải lớn đã đưa về ngủ sâu
1. Thiết bị trên xe	Nguồn cấp	Nguồn chia nhánh + pin dự phòng + bảo vệ điện áp thấp	Tách nhánh luôn cấp và nhánh tải lớn, hạn chế ảnh hưởng lên ắc quy xe
1. Thiết bị trên xe	Nền tảng firmware	ESP-IDF + FreeRTOS	Phù hợp khi thiết bị phải điều phối nhiều ngoại vi và nhiều trạng thái
2. Máy chủ	Giao thức truyền bản tin	MQTT qua TLS	Phù hợp với bản tin nhỏ, lặp lại và có thể gián đoạn theo mạng di động
2. Máy chủ	Tiếp nhận và xử lý dữ liệu	Broker + lớp trung gian + lưu trữ tách vai trò	Tách lớp nhận bản tin, xử lý và lưu trữ để thuận lợi hơn khi mở rộng
3. Khai thác	Giao diện quản lý	Giao diện giám sát tập trung trên nền web	Ưu tiên thông tin phục vụ vận hành; dữ liệu sâu hơn được đưa về vùng tra cứu

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ

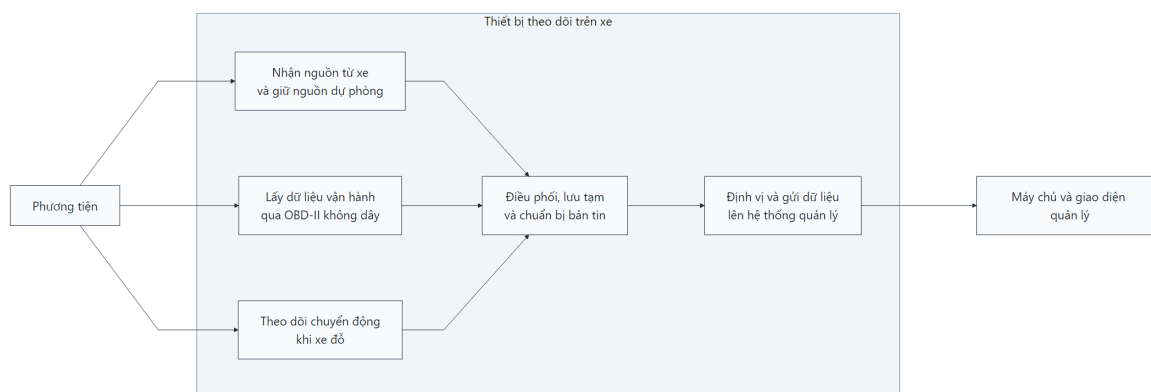
– IMPLEMENTATION AND RESULTS

Chương 4 trình bày kết quả hiện thực các phương án đã lựa chọn ở Chương 3 thành hệ thống hoàn chỉnh. Khác với Chương 3 tập trung vào cơ sở lựa chọn giải pháp, chương này tập trung vào các hạng mục đã được triển khai thực tế, mức độ hoàn thành của từng lớp và kết quả tích hợp toàn tuyến. Trong phạm vi đề án, các hạng mục cốt lõi gồm phần cứng thiết bị theo dõi, firmware nhúng, hạ tầng máy chủ đám mây, dịch vụ backend, giao diện frontend và lớp quan sát vận hành đều đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

4.1. Triển khai phần cứng thiết bị - Hardware implementation

4.1.1. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bảng mạch in

Phần cứng thiết bị đã được triển khai theo hướng bo mạch chuyên dụng thay cho mô hình ghép nhiều bo phát triển rời. Hồ sơ thiết kế đã được hoàn thiện cho toàn bộ các khối chính gồm xử lý trung tâm ESP32-S3, modem 4G/GNSS SIM7600CE-T, cảm biến gia tốc LIS3DH, đồng hồ thời gian thực DS3231M, thẻ nhớ microSD, mạch đo điện áp, khối nguồn logic, khối nguồn modem và khối nguồn dự phòng. Việc hoàn thiện đồng thời sơ đồ nguyên lý, bố trí PCB và ánh xạ chân đã tạo ra một nền tảng nhất quán giữa thiết kế mạch và firmware.



Hình 4.1: Sơ đồ đầu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp

TODO/BLOCKER: Chưa xuất ảnh kiểm chứng đúng tỷ lệ cho các hình phụ Hình 4.1a-4.1d gồm sơ đồ nguyên lý tổng thể, sơ đồ nguyên lý chi tiết và bố trí PCB mặt trên/mặt dưới. Không đánh số hình và không đưa vào danh mục hình cho đến khi có asset xuất trực tiếp từ hồ sơ thiết kế phần cứng.

Bảng 4.1: Các hạng mục thiết kế phần cứng đã hoàn thành

Hạng mục thiết kế	Kết quả triển khai	Ý nghĩa đối với chỉ tiêu phần cứng
Sơ đồ nguyên lý theo khối	Đã hoàn thiện sơ đồ cho khối xử lý, modem, nguồn, cảm biến và lưu trữ cục bộ	Bảo đảm thiết bị có thể tích hợp đầy đủ chức năng trên cùng một bo mạch
Bảng mạch in PCB	Đã hoàn thiện bố trí PCB chuyên dụng phục vụ gia công nguyên mẫu	Đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn để lắp đặt trên xe thật
Ánh xạ chân phần cứng - firmware	Đã chốt các chân UART, I2C, ADC, SDMMC, ngắt cảm biến và điều khiển nguồn	Giảm sai lệch giữa thiết kế mạch và mã nguồn nhúng
Kiến trúc nguồn chính và dự phòng	Đã tích hợp nhánh nguồn logic, nhánh nguồn modem và nguồn dự phòng trên cùng thiết kế	Hỗ trợ mục tiêu vận hành ổn định khi điện áp xe dao động
Hồ sơ phục vụ chế tạo	Đã xuất bộ tệp phục vụ gia công, lắp ráp và kiểm tra nguyên mẫu	Cho phép chuyển từ giai đoạn thiết kế sang nguyên mẫu thật

TODO/BLOCKER: Chưa đưa Bảng 4.1A/4.1B vào bản condensed vì BOM chi tiết và bảng tổng hợp chi phí linh kiện cần được đối chiếu lại với hồ sơ thiết kế cuối. Không đánh số bảng và không đưa vào danh mục bảng cho đến khi có dữ liệu BOM đã chốt.

4.1.2. Gia công, lắp ráp và tích hợp nguyên mẫu

Sau khi chốt thiết kế, bo mạch PCB đã được gia công và hàn lắp đầy đủ linh kiện chính. Nguyên mẫu phần cứng vì vậy không còn dừng ở mức hồ sơ thiết kế, mà đã được hiện thực thành thiết bị thật để nạp firmware, kiểm tra tương tác giữa các ngoại vi và đánh giá khả năng lắp đặt trên xe. Trên nguyên mẫu này, các kết nối quan trọng đã được đưa vào vận hành đúng theo cấu hình thiết kế: modem dùng UART riêng; LIS3DH và DS3231M dùng chung bus I2C; hai kênh ADC theo dõi nguồn xe và nguồn dự phòng; microSD phục vụ lưu đệm cục bộ; bộ chuyển đổi OBD2 BLE giao tiếp không dây với thiết bị.

Bảng 4.2: Kết quả tích hợp phần cứng trên nguyên mẫu thật

Hạng mục tích hợp	Kết quả đạt được	Mức độ hoàn thành
Khối nguồn và bảo vệ	Các nhánh nguồn chính, nguồn logic và nguồn dự phòng đã được lắp ráp đầy đủ	Hoàn thành
Khối modem 4G/GNSS	Đã tích hợp modem SIM7600CE-T cho kết nối dữ liệu và định vị	Hoàn thành
Khối cảm biến và đồng hồ thời gian thực	LIS3DH và DS3231M đã được ghép lên bo mạch và chạy cùng firmware	Hoàn thành
Khối đo điện áp	Hai kênh ADC đã được hiện thực để giám sát nguồn xe và pin dự phòng	Hoàn thành
Khối lưu trữ cục bộ	microSD đã được tích hợp để lưu đệm khi mất mạng	Hoàn thành
Cấu hình lắp đặt trên xe	Thiết bị đã được ghép với nguồn trên xe và bộ chuyển đổi OBD2 BLE trong cấu hình thử nghiệm	Hoàn thành

TODO/BLOCKER: Chưa có ảnh thật đã kiểm chứng cho Hình 4.2 - ảnh PCB sau khi gia công và hàn lắp đầy đủ linh kiện. Không đánh số hình và không đưa vào danh mục hình cho đến khi có asset đúng nội dung.

TODO/BLOCKER: Chưa có ảnh thật đã kiểm chứng cho Hình 4.3 - ảnh thiết bị sau khi lắp đặt trên xe thử nghiệm. Không đánh số hình và không đưa vào danh mục hình cho đến khi có asset đúng nội dung.

4.2. Triển khai firmware thiết bị - Firmware implementation

4.2.1. Tổ chức mã nguồn firmware

Firmware được phát triển trên nền ESP-IDF và FreeRTOS theo cấu trúc phân lớp đã đề xuất ở Chương 3. Cách tổ chức này không chỉ phục vụ việc lập trình từng ngoại vi riêng lẻ, mà hướng tới một firmware có khả năng vận hành lâu dài trên thiết bị thật, trong đó ranh giới giữa lớp phần cứng, lớp thích nghi ngoại vi, lớp chức năng nghiệp vụ và lớp điều phối được giữ rõ ràng.

Bảng 4.3: Các nhóm mô-đun chính đã được hiện thực trong firmware

Nhóm mô-đun	Thành phần tiêu biểu	Vai trò trong hệ thống
Nền tảng phần cứng	platform-board-esp32s3, platform-hal-esp-idf	Khởi tạo bo mạch, GPIO, ADC, UART, I2C, SPI, SDMMC và các dịch vụ nền
Bộ thích nghi ngoại vi	adapter-modem-sim7600-at, adapter-mqtt-sim7600-at, adapter-ble-obd-nimble, adapter-rtc-ds3231m, adapter-storage-sdmmc-fatfs, adapter-kv-nvs	Điều khiển modem, MQTT, BLE OBD2, đồng hồ thời gian thực, microSD và bộ nhớ cấu hình
Miền chức năng	domain-connectivity, domain-telemetry, domain-obd, domain-storage, domain-ota	Xử lý kết nối, dữ liệu đo từ xa telemetry, dữ liệu OBD, lưu đệm và cập nhật firmware
Điều phối ứng dụng	app-core	Khởi động hệ thống, điều phối máy trạng thái và vòng vận hành chính
Dữ liệu và tiện ích dùng chung	contracts-device-cloud, shared-kernel	Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu thiết bị - máy chủ và các kiểu dữ liệu dùng chung

4.2.2. Hiện thực các chức năng cốt lõi trên thiết bị

Trên phần cứng thật, firmware đã được hiện thực đầy đủ cho các nhóm chức năng cốt lõi của thiết bị theo dõi. Sau khi cấp nguồn hoặc được đánh thức, hệ thống nạp cấu hình, xác định nguyên nhân đánh thức, đưa toàn bộ ngoại vi vào trạng thái phù hợp và điều phối vòng vận hành trung tâm. Dữ liệu đo từ xa (telemetry) và dữ liệu OBD được đóng gói thành các bản tin MQTT thống nhất với phía cloud; các bản ghi chưa gửi được sẽ được lưu đệm trên microSD; luồng OTA cũng đã được tích hợp để hỗ trợ cập nhật firmware từ xa.

Bảng 4.4: Các nhóm chức năng firmware đã được hiện thực

Nhóm chức năng cốt lõi	Kết quả triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu firmware
Khởi động và điều phối trạng thái	Nạp cấu hình, nhận biết nguyên nhân đánh thức, điều phối trạng thái thiết bị, trạng thái di chuyển và trạng thái OBD	Đáp ứng yêu cầu quản lý nhiều trạng thái vận hành
Kết nối modem, GNSS và MQTT	Điều khiển SIM7600CE-T, thiết lập 4G, lấy dữ liệu GNSS và truyền bản tin MQTT theo cây topic đã chuẩn hóa	Đáp ứng yêu cầu thu thập, đóng gói và gửi dữ liệu cần thiết
Đọc OBD2 qua BLE	Duy trì kết nối với bộ chuyển đổi OBD2 BLE, đọc PID và nhóm DTC chẩn đoán cơ bản	Đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu vận hành từ xe mà ít xâm lấn
Giám sát nguồn và trạng thái đánh lửa	Đo nguồn xe, nguồn dự phòng, suy luận trạng thái đánh lửa và điều chỉnh hành vi thiết bị theo trạng thái xe	Đáp ứng yêu cầu phản ứng theo bối cảnh vận hành
Lưu đệm ngoại tuyến	Ghi bản tin lên microSD và phát lại theo thứ tự khi kết nối phục hồi	Đáp ứng yêu cầu hạn chế mất dữ liệu khi mạng gián đoạn
Cập nhật firmware từ xa	Hỗ trợ luồng OTA, tiếp nhận lệnh, báo tiến trình và phản hồi kết quả cập nhật	Tăng khả năng bảo trì thiết bị sau khi đã lắp trên xe

4.2.3. Các PID và nhóm mã lỗi DTC OBD đã hiện thực

Phần OBD trong firmware được tổ chức theo hướng ưu tiên các tham số chẩn đoán cơ bản, có giá trị trực tiếp cho bài toán giám sát phương tiện và vẫn phù hợp với bộ chuyển đổi OBD2 BLE. Tại thời điểm hoàn thiện đồ án, firmware đã đọc được các PID và các nhóm mã lỗi DTC nêu trong các bảng sau.

Bảng 4.5: Các PID OBD-II đang được firmware thu nhận

Chế độ/ PID	Thông số	Ý nghĩa sử dụng trong hệ thống	Cách biểu diễn trong dữ liệu
01 01	Trạng thái giám sát, đèn MIL và số lượng DTC	Xác định xe đang có cờ lỗi động cơ hay không, đồng thời lấy ảnh chụp trạng thái readiness	mil_on, reported_dtc_count, readiness.*
01 0C	Vòng tua động cơ	Hỗ trợ suy luận trạng thái đánh lửa và trạng thái vận hành thực của xe	diagnostics.signals. rpm
01 0D	Tốc độ xe theo ECU	Đối chiếu với tốc độ GNSS và bổ sung dữ liệu vận hành	diagnostics.signals. obd_speed_kph
01 05	Nhiệt độ nước làm mát	Phản ánh trạng thái nhiệt của động cơ trong khi vận hành	diagnostics.signals. coolant_c
01 2F	Mức nhiên liệu	Cung cấp thông tin phục vụ theo dõi nhiên liệu ở mức cơ bản	diagnostics.signals. fuel_level_pct
01 04	Tải động cơ	Bổ sung góc nhìn về mức tải tức thời của động cơ	diagnostics.signals. engine_load_pct

Bảng 4.6: Các nhóm mã lỗi DTC đang được firmware thu nhận

Nhóm DTC	Chế độ đọc	Ý nghĩa	Ví dụ minh họa	Cách trình bày trên hệ thống
DTC đang lưu	03	Các mã lỗi hiện đang được ECU lưu giữ, phản ánh lỗi đã được xác nhận	P0500	Mảng dtc.stored trong payload MQTT và giao diện chi tiết thiết bị
DTC chờ xác nhận	07	Các mã lỗi mới xuất hiện, chưa đủ điều kiện để xác nhận là lỗi ổn định	P0171	Mảng dtc.pending để hỗ trợ theo dõi xu hướng phát sinh lỗi
DTC thường trực	0A	Các mã lỗi vẫn còn bị ECU ghi nhận sau nhiều chu kỳ vận hành	P0171	Mảng dtc.permanent để phục vụ bảo trì và chẩn đoán sâu hơn

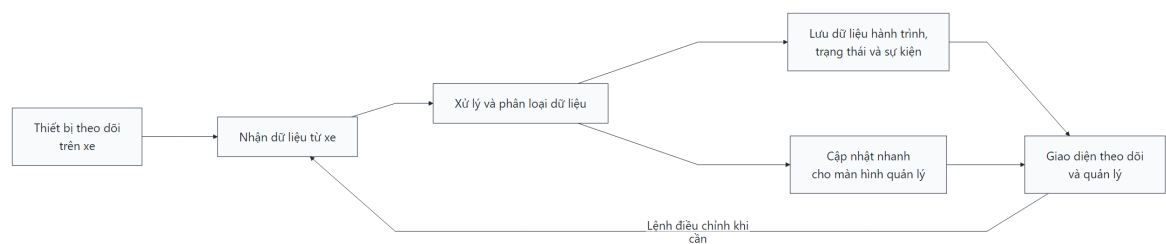
Các mã DTC được biểu diễn theo định dạng năm ký tự chuẩn như P0171, trong đó ký

tự đầu cho biết nhóm hệ thống lỗi. Cách tổ chức này cho phép frontend hiển thị rõ từng nhóm lỗi, đồng thời vẫn giữ nguyên tính tương thích với dữ liệu gốc do ECU trả về.

4.3. Triển khai hệ thống cloud - Cloud implementation

4.3.1. Hạ tầng triển khai trên cloud VPS

Hệ thống phía máy chủ đã được triển khai trên cloud VPS thay cho mô hình chỉ chạy cục bộ. Kiến trúc triển khai sử dụng Docker Compose theo từng dịch vụ, trong đó mỗi thành phần có Dockerfile và tệp cấu hình riêng, đồng thời cùng tham gia mạng chia sẻ tracking-network. Mô hình này phù hợp với hướng kiến trúc nhiều dịch vụ đã lựa chọn ở Chương 3, giúp tách rõ tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị, lớp lưu trữ, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp giao diện quản trị.



Hình 4.5: Kiến trúc tổng thể hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu

Bảng 4.7: Các dịch vụ đã được triển khai trên cloud VPS

Dịch vụ	Vai trò chính	Kết quả triển khai	Trạng thái
PostgreSQL/PostGIS	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu quan hệ và dữ liệu không gian	Đã triển khai và khởi tạo đầy đủ lược đồ dữ liệu của hệ thống	Hoàn thành
EMQX	Tiếp nhận kết nối MQTT từ thiết bị và phân phối bản tin	Đã triển khai làm broker trung tâm của hệ thống	Hoàn thành
VictoriaMetrics	Lưu dữ liệu đo từ xa theo chuỗi thời gian	Đã triển khai làm kho dữ liệu chỉ số và lịch sử dữ liệu đo từ xa	Hoàn thành
VictoriaLogs	Thu thập nhật ký tập trung từ các dịch vụ	Đã triển khai phục vụ truy vết sự cố và vận hành	Hoàn thành
MQTT Bridge	Tiếp nhận bản tin từ EMQX, kiểm tra payload và phân luồng lưu trữ	Đã triển khai thành dịch vụ độc lập	Hoàn thành

Bảng 4.7: Các dịch vụ đã được triển khai trên cloud VPS (tiếp theo)

Dịch vụ	Vai trò chính	Kết quả triển khai	Trạng thái
Backend	Xử lý nghiệp vụ và cung cấp REST API, WebSocket	Đã triển khai thành dịch vụ ứng dụng độc lập	Hoàn thành
Frontend	Cung cấp giao diện quản trị web	Đã triển khai thành dịch vụ công khai qua tên miền riêng	Hoàn thành
Grafana	Quan sát chỉ số và nhật ký vận hành	Đã triển khai phục vụ lớp quan sát hệ thống	Hoàn thành
Nginx Proxy Manager	Công bố dịch vụ ra Internet, phân tách tên miền và luồng truy cập	Đã triển khai làm lớp chuyển tiếp ngược của hệ thống	Hoàn thành

4.3.2. MQTT broker, bản tin MQTT và các lớp lưu trữ

Ở lớp tiếp nhận dữ liệu, EMQX giữ vai trò broker MQTT trung tâm. Thiết bị gửi dữ liệu theo cây topic đã chuẩn hóa; MQTT Bridge đăng ký nhận bốn nhóm topic chính gồm rawdata, status, events và firmware; backend phát lệnh điều khiển theo topic commands. Cấu trúc này giúp tách rõ dữ liệu đo từ xa, trạng thái, sự kiện và tiến trình cập nhật firmware.

Bảng 4.8: Cây topic MQTT đang được sử dụng trong hệ thống

Topic	Hướng truyền	QoS	Nội dung chính	Ghi chú triển khai
v1/{device_id}/rawdata	Thiết bị -> máy chủ	0	Bản tin dữ liệu đo từ xa chính: GNSS, điện áp, trạng thái và mẫu OBD tức thời	Tần suất cao, ưu tiên giảm tải đường truyền
v1/{device_id}/status	Thiết bị -> máy chủ	1	Heartbeat, trạng thái phiên và trạng thái thiết bị	Hạn chế mất bản tin vì dùng cho theo dõi thiết bị online/offline
v1/{device_id}/events	Thiết bị -> máy chủ	1	Cảnh báo và sự kiện quan trọng	Phục vụ truy vết sự cố và cảnh báo vận hành

Bảng 4.8: Cây topic MQTT đang được sử dụng trong hệ thống
(tiếp theo)

Topic	Hướng truyền	QoS	Nội dung chính	Ghi chú triển khai
v1/{device_id}/firmware	Thiết bị -> máy chủ	1	Trạng thái OTA, tiến trình cập nhật và kết quả	Phục vụ truy vết luồng cập nhật firmware
v1/{device_id}/commands	Máy chủ -> thiết bị	1	Lệnh cấu hình và lệnh điều khiển từ xa	Backend phát trực tiếp về thiết bị

Mẫu bản tin rawdata

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "token_demo",
  "timestamp": 1777104000000,
  "timestamp_trusted": true,
  "uptime": 452130,
  "data": {
    "latitude": 10.775843,
    "longitude": 106.700981,
    "speed": 42.5,
    "course": 158.4,
    "satellites": 11,
    "battery_top": 12.48,
    "battery_bot": 4.08,
    "ignition": true,
    "vibration": 1.2,
    "error_code": 0
  },
  "diagnostics": {
    "channel": {
      "ble_obd_connected": true,
      "elm_ready": true,
      "ecu_state": "connected",
      "poll_interval_ms": 1200,
      "connect_fail_count_5m": 0
    }
  }
}
```

```

},
"signals": {
  "rpm": 2450,
  "obd_speed_kph": 42,
  "coolant_c": 86,
  "fuel_level_pct": 54,
  "engine_load_pct": 31
},
"quality": {
  "sample_age_ms": 850,
  "missing_signals": []
},
"events": [],
"mil_on": false,
"reported_dtc_count": 0,
"readiness": {
  "misfire": "complete",
  "fuel_system": "complete",
  "comprehensive_components": "complete",
  "catalyst": "unsupported"
},
"dtc": {
  "stored": [],
  "pending": [],
  "permanent": []
}
},
"state": {
  "ignition_state": "ON",
  "motion_state": "MOVING",
  "vehicle_state": "MOVING_ON",
  "device_state": "ACTIVE",
  "sleep_mode": "NONE"
},
"device_alerts": [],
"ecu_alerts": [],
"metadata": {
  "schema_version": "v1.5.0",
  "message_id": "b5b5c5a0-77b4-4c8e-a902-bcc5410f7c01",

```

```

    "sent_at": 1777104000000,
    "seq_no": 1284,
    "boot_id": "boot-20260425-001"
  }
}

```

Mẫu bản tin status

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "token_demo",
  "status": "heartbeat",
  "session_id": 1024,
  "timestamp": 1777104005000,
  "timestamp_trusted": true,
  "state": {
    "ignition_state": "ON",
    "motion_state": "MOVING",
    "vehicle_state": "MOVING_ON",
    "device_state": "ACTIVE",
    "sleep_mode": "NONE"
  },
  "device_alerts": [],
  "ecu_alerts": [],
  "metadata": {
    "schema_version": "v1.5.0",
    "message_id": "51a69dc4-69d2-4c99-9ac1-fb4b8bff72d8",
    "sent_at": 1777104005000,
    "seq_no": 1285,
    "boot_id": "boot-20260425-001"
  }
}

```

Mẫu bản tin events

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "token_demo",
  "event_type": "warning",
  "code": 201,
  "message": "Movement detected while ignition is off",
  "timestamp": 1777104009000,

```

```

"timestamp_trusted": true,
"metadata": {
  "schema_version": "v1.0.0",
  "message_id": "151af4fd-e960-4743-9130-ded2a3c0e37c",
  "sent_at": 1777104009000,
  "seq_no": 1286,
  "boot_id": "boot-20260425-001"
}
}

```

Mẫu bản tin firmware

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "token_demo",
  "jobId": "ota_1777104000_ab12cd",
  "status": "installing",
  "progress": 64,
  "targetVersion": "v2.4.0",
  "currentVersion": "v2.3.1",
  "partition": "ota_0",
  "timestamp": 1777104015000,
  "timestamp_trusted": true,
  "metadata": {
    "schema_version": "v1.0.0",
    "message_id": "fc4e6bda-fac7-46df-8d77-5e38e370e613",
    "sent_at": 1777104015000,
    "seq_no": 1287,
    "boot_id": "boot-20260425-001"
  }
}

```

Mẫu lệnh từ backend gửi về topic commands

Lệnh cập nhật cấu hình runtime:

```

{
  "command": "update_config",
  "params": {
    "tracking_interval_s": 30,
    "heartbeat_interval_s": 300,
    "alarm_interval_s": 15,

```

```

    "sleep_enabled": true,
    "imu_wakeup_enabled": true,
    "ota_min_battery_mv": 3700
  }
}

```

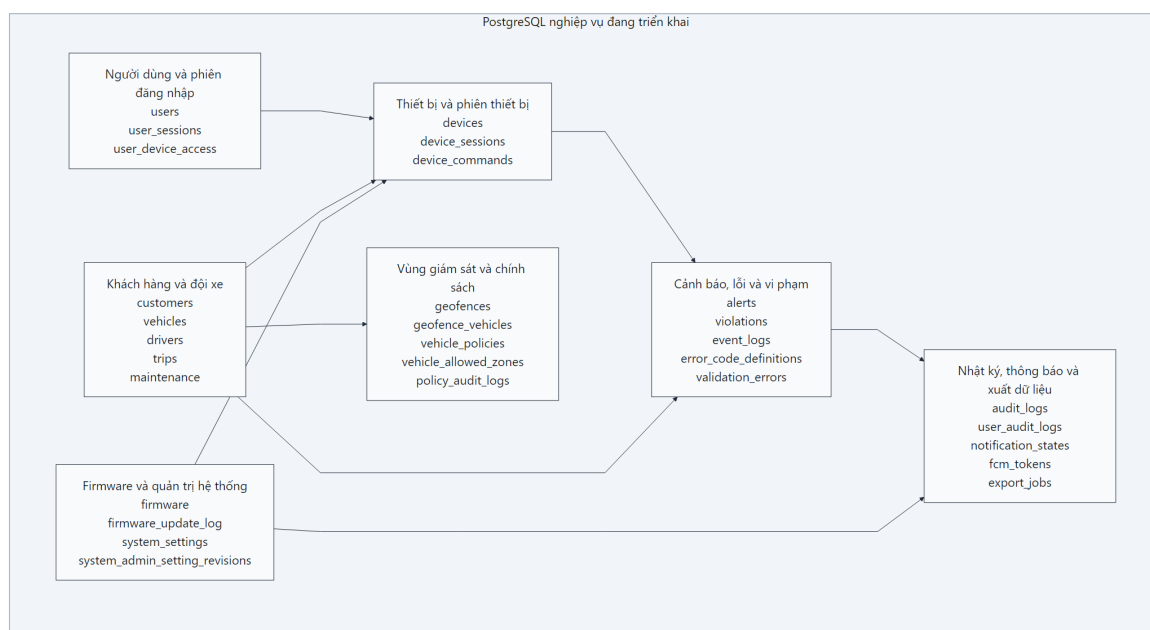
Lệnh cập nhật firmware OTA:

```

{
  "command": "ota_update",
  "params": {
    "jobId": "ota_1777104000_ab12cd",
    "version": "v2.4.0",
    "url": "https://api.thingdock.dev/api/v1/firmware/12/download",
    "size": 1048576,
    "sha256":
      "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
    "force": false,
    "confirmTimeoutSec": 180
  }
}

```

Về lưu trữ, hệ thống tiếp tục áp dụng cơ chế phân vai theo bản chất dữ liệu. Dữ liệu nghiệp vụ và quan hệ được lưu trong PostgreSQL/PostGIS; dữ liệu đo từ xa telemetry và chỉ số thời gian được lưu trong VictoriaMetrics; còn VictoriaLogs phục vụ nhật ký vận hành và truy vết sự cố. Lược đồ PostgreSQL hiện tại bao quát đầy đủ các nhóm dữ liệu chính của hệ thống quản trị đội xe.



Hình 4.6: Minh họa các nhóm bảng chính trong PostgreSQL đang triển khai

Bảng 4.9: Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện tại

Nhóm dữ liệu	Bảng tiêu biểu	Vai trò
Người dùng và phiên đăng nhập	users, user_sessions, user_device_access	Quản lý tài khoản, phiên làm việc và quyền truy cập thiết bị
Thiết bị và phiên thiết bị	devices, device_sessions, device_commands	Lưu hồ sơ thiết bị, trạng thái hoạt động và lệnh điều khiển
Khách hàng và đội xe	customers, vehicles, drivers, trips, maintenance	Quản lý đối tượng khai thác và vận hành đội xe
Cảnh báo và vi phạm	alerts, violations, event_logs, error_code_definitions, validation_errors	Ghi nhận cảnh báo, lỗi và sự kiện phục vụ quản trị

Bảng 4.9: Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện tại (tiếp theo)

Nhóm dữ liệu	Bảng tiêu biểu	Vai trò
Vùng giám sát và chính sách	geofences, geofence_vehicles, vehicle_policies, admin_boundaries, vehicle_policy_state, vehicle_allowed_zones, policy_audit_logs	Quản lý dữ liệu không gian và các chính sách theo xe
Firmware và quản trị hệ thống	firmware, firmware_update_log, system_settings, system_admin_setting_revisions, system_admin_idempotency_keys	Quản lý gói firmware, cấu hình hệ thống và lịch sử thay đổi
Nhật ký và thông báo	audit_logs, user_audit_logs, device_audit_logs, firmware_audit_logs, notification_preferences, notification_states, fcm_tokens, user_online_status, export_jobs	Phục vụ kiểm toán, thông báo và xuất dữ liệu

4.3.3. Triển khai MQTT Bridge

MQTT Bridge (dịch vụ cầu nối MQTT) đã được hiện thực bằng Node.js và TypeScript như một dịch vụ độc lập trong hệ thống cloud. Dịch vụ này tiếp nhận bản tin từ EMQX, kiểm tra cấu trúc và xác thực dữ liệu đầu vào, sau đó ghi dữ liệu tới các lớp lưu trữ tương ứng và phát sự kiện nội bộ cho backend. Việc tách riêng MQTT Bridge giúp tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị không bị trộn với logic web.

Bảng 4.10: Các chức năng đã được hiện thực trong MQTT Bridge

Nhóm chức năng	Kết quả triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu phía máy chủ
Đăng ký topic và QoS	Đã đăng ký nhận rawdata, status, events, firmware với QoS phù hợp cho từng loại bản tin	Đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu liên tục với mức tin cậy phù hợp
Kiểm tra payload	Đã kiểm tra cấu trúc dữ liệu bằng schema và chuẩn hóa metadata trước khi ghi lưu trữ	Giảm rủi ro dữ liệu lỗi lan sang các lớp sau
Ghi dữ liệu theo cơ chế phân vai	Đã ghi dữ liệu nghiệp vụ vào PostgreSQL, dữ liệu đo từ xa vào VictoriaMetrics và nhật ký vào VictoriaLogs	Đáp ứng yêu cầu tổ chức dữ liệu theo bản chất sử dụng

Bảng 4.10: Các chức năng đã được hiện thực trong MQTT Bridge (tiếp theo)

Nhóm chức năng	Kết quả triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu phía máy chủ
Cập nhật trạng thái thiết bị	Đã cập nhật trạng thái phiên, trạng thái thiết bị và các sự kiện quan trọng phục vụ backend	Hỗ trợ lớp quản trị và cập nhật thời gian thực
Hỗ trợ OTA	Đã tiếp nhận và lưu tiến trình firmware từ topic firmware	Hỗ trợ bảo trì thiết bị từ xa

4.3.4. Triển khai backend

Backend (dịch vụ xử lý nghiệp vụ phía máy chủ) đã được xây dựng bằng Node.js, Express và TypeScript theo hướng phân chia miền chức năng. Dịch vụ này cung cấp REST API cho frontend, tiếp nhận sự kiện nội bộ từ MQTT Bridge, tổ chức logic nghiệp vụ và đẩy cập nhật thời gian thực ra giao diện quản trị khi cần.

Bảng 4.11: Các nhóm chức năng backend đã được hiện thực

Nhóm chức năng	Nội dung đã triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu máy chủ
Xác thực và phiên đăng nhập	Đăng nhập, duy trì phiên, phân quyền và kiểm toán thao tác	Đáp ứng yêu cầu xác thực và phân quyền
Tổng quan dashboard và thời gian thực	Cung cấp số liệu tổng hợp, hoạt động gần đây, trạng thái thiết bị và cập nhật thời gian thực	Đáp ứng yêu cầu giám sát với độ trễ đủ thấp
Quản lý thiết bị và OTA	CRUD thiết bị, điều khiển từ xa, hàng đợi lệnh, quản lý firmware và nhật ký cập nhật	Đáp ứng yêu cầu khai thác và bảo trì thiết bị sau triển khai
Quản lý đội xe	Quản lý khách hàng, phương tiện, tài xế, chuyến đi, bảo trì, cảnh báo và vi phạm	Đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung các đối tượng nghiệp vụ
Vùng giám sát và chính sách	Quản lý geofence, chính sách xe, vùng được phép và trạng thái áp chính sách	Đáp ứng yêu cầu mở rộng giám sát theo không gian

Bảng 4.11: Các nhóm chức năng backend đã được hiện thực (tiếp theo)

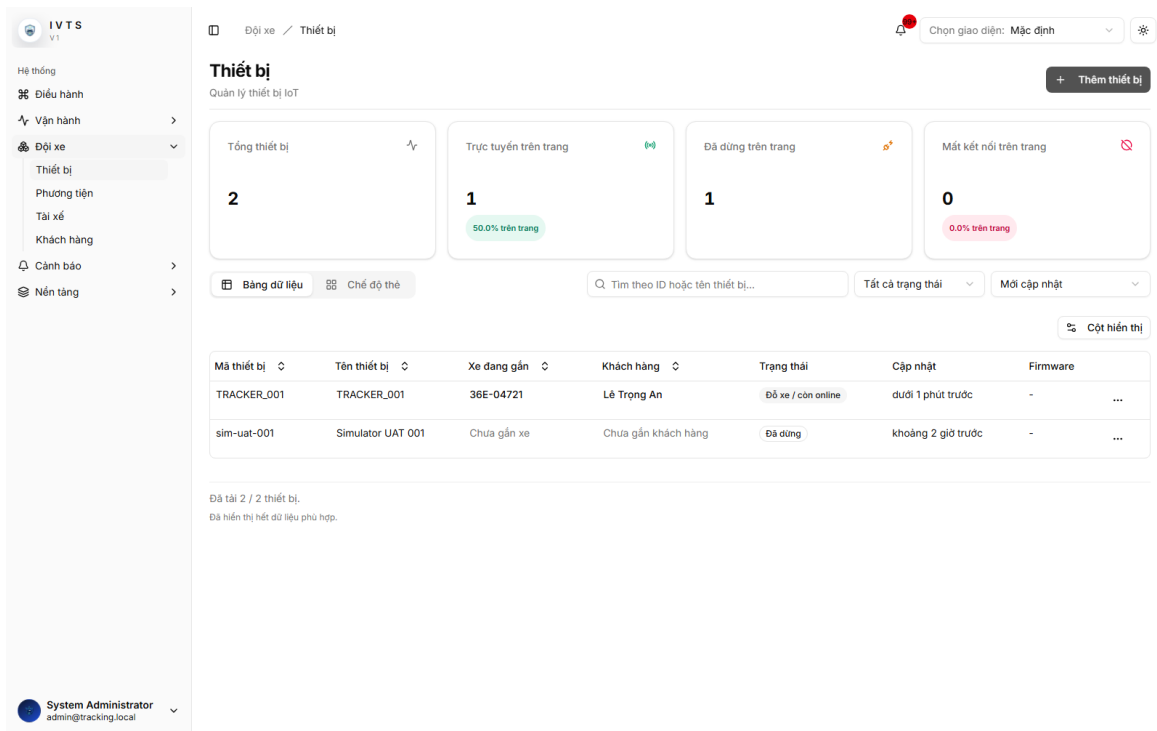
Nhóm chức năng	Nội dung đã triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu máy chủ
Quan sát và quản trị hệ thống	Cung cấp các nhóm API cho trạng thái hệ thống, thống kê, thông báo, xuất dữ liệu và tiện ích quản trị	Đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống ở mức nguyên mẫu hoàn chỉnh

4.3.5. Triển khai frontend

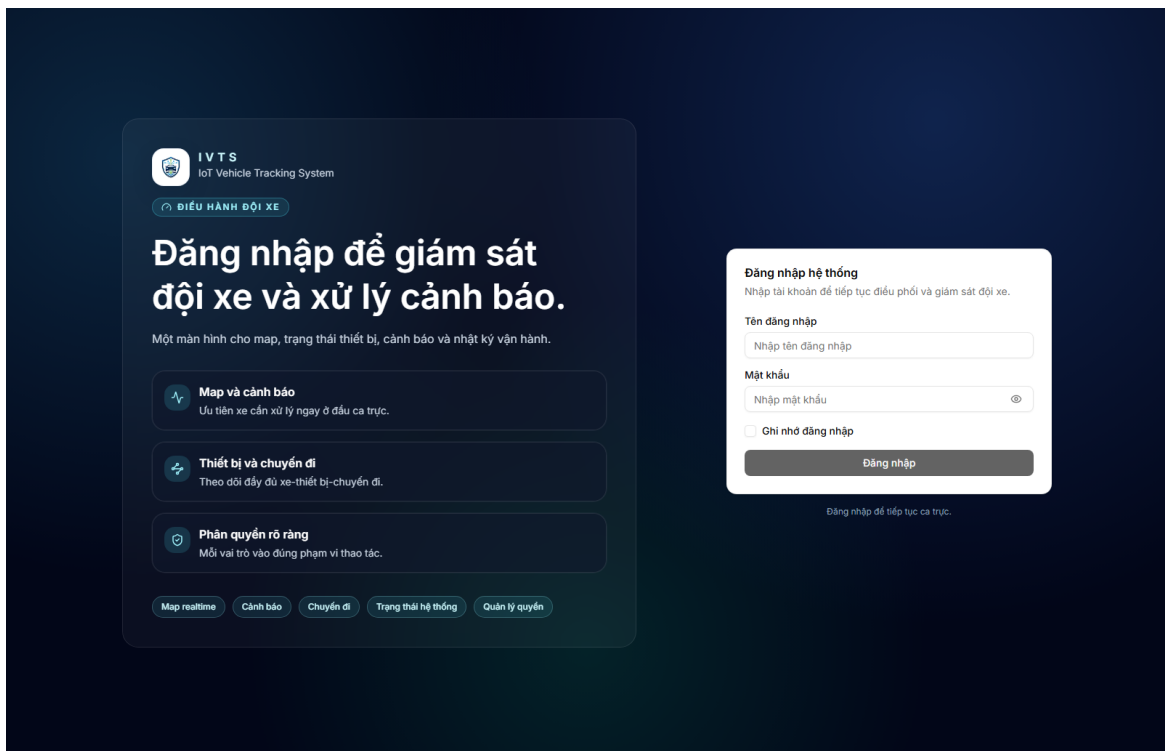
Frontend (giao diện web quản trị) đã được phát triển bằng Next.js và React theo hướng một bảng điều khiển điều hành tập trung cho đội xe. Thay vì chỉ dừng ở trang minh họa, frontend hiện đã bao quát đầy đủ các màn hình cốt lõi phục vụ đăng nhập, tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, khai thác đội xe và quản trị hệ thống.

Bảng 4.12: Các nhóm chức năng frontend đã được hiện thực

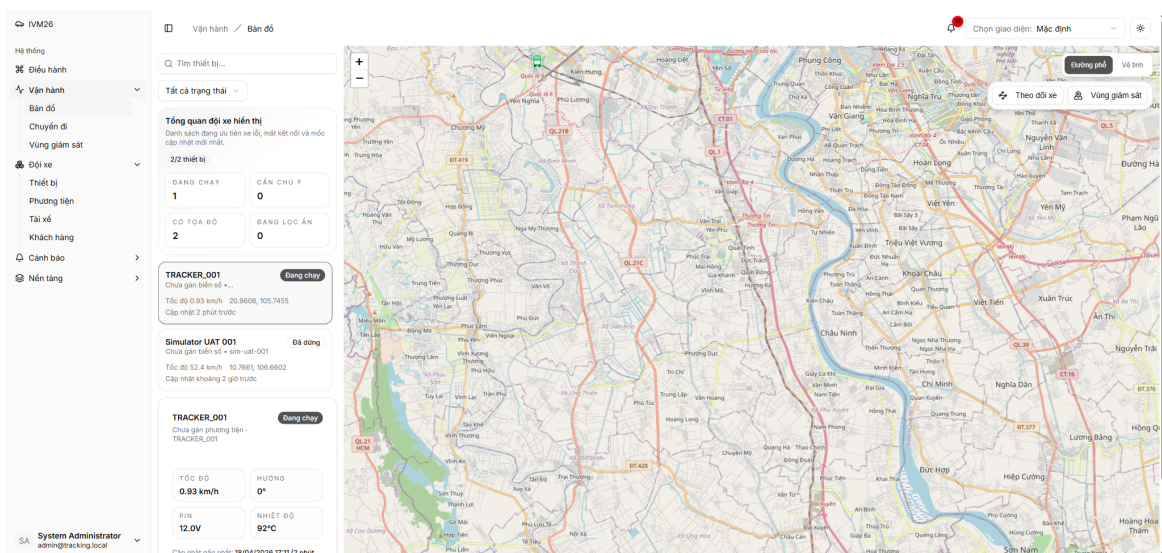
Nhóm giao diện	Nội dung nổi bật đã hoàn thành	Liên hệ với chỉ tiêu giao diện web
Đăng nhập và trang tổng quan	Cung cấp màn hình đăng nhập, thống kê tổng hợp và trạng thái thiết bị	Đáp ứng yêu cầu quan sát nhanh trên một bề mặt thống nhất
Giám sát thiết bị chi tiết	Hiển thị danh sách thiết bị, trạng thái hiện thời, phiên hoạt động, bản tin dữ liệu thô, dữ liệu OBD và DTC	Đáp ứng yêu cầu theo dõi rõ trạng thái từng thiết bị
Bản đồ và vùng giám sát	Hiển thị vị trí xe, lịch sử di chuyển, geofence và các lớp dữ liệu bản đồ	Đáp ứng yêu cầu hiển thị vị trí và hành trình
Khai thác đội xe	Quản lý khách hàng, phương tiện, tài xế, chuyển đi, bảo trì và vi phạm	Đáp ứng yêu cầu điều hành nhiều phương tiện cùng lúc
Cảnh báo và ưu tiên xử lý	Cung cấp các màn hình cảnh báo, danh sách cần chú ý và hàng đợi xử lý	Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ ra quyết định vận hành
Quản trị nền tảng	Cung cấp các phân hệ firmware, thống kê, thông báo, trạng thái hệ thống, người dùng, xuất dữ liệu và mô phỏng	Đáp ứng yêu cầu vận hành tập trung trên giao diện web



Hình 4.7: Giao diện quản lý thiết bị và trạng thái đội xe



Hình 4.8: Giao diện bản đồ giám sát và danh sách thiết bị đang theo dõi



Hình 4.9: Giao diện chi tiết thiết bị ở tab dữ liệu thô OBD

4.3.6. Triển khai công khai trên cloud VPS và hướng dẫn dùng thử

Kết quả quan trọng của giai đoạn này là hệ thống đã được công bố trên Internet thông qua các tên miền riêng thay vì chỉ vận hành trong môi trường cục bộ. Mô hình truy cập được tổ chức theo tuyến Cloudflare DNS, cloud VPS, lớp chuyển tiếp ngược (reverse proxy) và các container dịch vụ phía sau. Trong cấu hình hiện tại, frontend, backend, EMQX, Grafana và lớp quản trị proxy đều có địa chỉ truy cập riêng; riêng VictoriaMetrics được giữ ở chế độ nội bộ để giảm bề mặt công khai không cần thiết.

Bảng 4.13: Các điểm truy cập công khai của hệ thống trên cloud VPS

Địa chỉ truy cập	Dịch vụ	Vai trò sử dụng
https://thingdock.dev	Frontend	Giao diện web quản trị của hệ thống
https://api.thingdock.dev	Backend	Điểm truy cập REST API
https://api.thingdock.dev/api-docs	Tài liệu API	Giao diện tài liệu API phục vụ kiểm tra các điểm truy cập
mqtt.thingdock.dev	EMQX	Điểm kết nối MQTT của thiết bị
https://grafana.thingdock.dev	Grafana	Quan sát chỉ số và nhật ký vận hành
https://emqx.thingdock.dev	EMQX Dashboard	Quản trị và theo dõi trạng thái broker
https://npm.thingdock.dev	Nginx Proxy Manager	Quản trị lớp chuyển tiếp ngược

Tài khoản mặc định để dùng thử giao diện quản trị được khởi tạo cùng cơ sở dữ liệu là

admin / Admin@2026.

Có thể dùng thử hệ thống theo ba bước ngắn sau:

1. Truy cập <https://thingdock.dev>, đăng nhập bằng tài khoản mặc định admin / Admin@2026.
2. Kiểm tra các phân hệ cốt lõi gồm Dashboard, Devices, Map, Alerts và Firmware để đánh giá đầy đủ chuỗi giám sát, cảnh báo và quản trị thiết bị.
3. Khi cần kiểm tra lớp API, truy cập <https://api.thingdock.dev/api-docs> để xem danh mục endpoint và mô tả tham số.

4.4. Kết quả triển khai và tích hợp toàn hệ thống - Deployment results and integration

4.4.1. Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai

Kết quả triển khai ở Chương 4 cho thấy toàn bộ các lớp đã được ghép kín thành một hệ thống hoàn chỉnh, từ phần cứng thiết bị, firmware, tuyến MQTT, lớp lưu trữ, backend đến frontend công khai trên cloud VPS. Đây là cơ sở để khẳng định đề tài đã hoàn thành ở mức triển khai thật, không chỉ dừng ở mức mô phỏng hoặc thiết kế giải pháp.

Bảng 4.14: Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai chính

Hạng mục	Kết quả chính	Mức độ hoàn thành
Thiết kế mạch và PCB	Đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý, bố trí PCB và hồ sơ phục vụ chế tạo	Hoàn thành
Gia công và lắp ráp phần cứng	PCB đã được gia công, linh kiện đã được hàn lắp đầy đủ, hình thành nguyên mẫu thật	Hoàn thành
Firmware thiết bị	Đã hiện thực đầy đủ các lớp chức năng và vận hành trên phần cứng thật	Hoàn thành
MQTT broker và các lớp lưu trữ	EMQX, PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics và VictoriaLogs đã được triển khai	Hoàn thành
MQTT Bridge	Đã hiện thực thành dịch vụ độc lập cho tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị	Hoàn thành
Backend	Đã hoàn thành các nhóm API và dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi	Hoàn thành
Frontend	Đã hoàn thành giao diện quản trị web với các phân hệ chính	Hoàn thành

Bảng 4.14: Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai chính (tiếp theo)

Hạng mục	Kết quả chính	Mức độ hoàn thành
Cloud VPS và tên miền công khai	Hệ thống đã công bố qua thingdock.dev và các tên miền dịch vụ liên quan	Hoàn thành
Quan sát vận hành	Đã tích hợp Grafana, VictoriaLogs và EMQX Dashboard để hỗ trợ vận hành	Hoàn thành

4.4.2. Đối chiếu với các chỉ tiêu nghiệm thu

Khi đối chiếu với các chỉ tiêu đã xác lập ở Mục 1.3, có thể thấy các yêu cầu cốt lõi của đề tài đều đã được hiện thực trên hệ thống thật. Kết quả này không chỉ thể hiện ở từng thành phần riêng lẻ, mà còn ở việc toàn tuyến thiết bị - máy chủ - giao diện đã vận hành đồng bộ.

Bảng 4.15: Đối chiếu kết quả triển khai với các chỉ tiêu đặt ra

Nhóm chỉ tiêu	Kết quả đã đạt được	Đánh giá
Phần cứng	Đã hoàn thiện thiết kế mạch, PCB chuyên dụng, nguyên mẫu đã gia công và hàn lắp đầy đủ, có thể lắp đặt trên xe thật	Đạt
Firmware	Đã thu thập dữ liệu GNSS, dữ liệu OBD cơ bản, giám sát nguồn, quản lý trạng thái, lưu đệm ngoại tuyến và hỗ trợ OTA	Đạt
Máy chủ và xử lý dữ liệu	Đã tiếp nhận dữ liệu liên tục qua MQTT, phân vai lưu trữ theo bản chất dữ liệu và cung cấp lớp dịch vụ quản trị tập trung	Đạt
Giao diện web	Đã cung cấp dashboard, bản đồ, giám sát thiết bị, cảnh báo, quản lý đội xe và quản trị nền tảng qua trình duyệt web	Đạt
Tích hợp toàn tuyến	Đã hình thành chuỗi thiết bị - EMQX - MQTT Bridge - lưu trữ - backend - frontend vận hành thống nhất	Đạt

4.4.3. Kết luận chương 4

Như vậy, các phương án đã lựa chọn ở Chương 3 đã được hiện thực thành một hệ thống hoàn chỉnh và vận hành được trên hạ tầng thật. Phần cứng đã đi từ sơ đồ thiết kế tới PCB đã gia công và lắp ráp; firmware đã được triển khai đầy đủ trên thiết bị; còn hệ thống

cloud đã được đưa lên cloud VPS với các dịch vụ và tên miền công khai. Kết quả này xác nhận đề tài đã hoàn thành trọn vẹn chuỗi thiết bị đến máy chủ - giao diện trong phạm vi mục tiêu đặt ra.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS

5.1. Đánh giá hiệu năng

5.1.1. Đánh giá chung

Kết quả ở Chương 4 cho thấy nguyên mẫu đã đạt mục tiêu của một hệ thống IoT quản lý phương tiện ở mức nguyên mẫu tích hợp. Kết quả sẽ được đánh giá trước hết theo khả năng đáp ứng chức năng, độ ổn định qua các phiên kiểm chứng và khả năng duy trì kiến trúc phân lớp khi tích hợp toàn tuyến.

Bảng 5.1: Đánh giá hiệu năng theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Mức đáp ứng hiện tại	Giới hạn còn lại
Phần cứng thiết bị	Nguyên mẫu phần cứng đã tích hợp đủ khối xử lý, truyền thông, cảm biến, lưu đệm cục bộ và nguồn dự phòng	Cần kiểm chứng thêm về nhiệt, nhiệt và độ bền cơ khí khi lắp dài ngày
Nguồn và năng lượng	Đã tách nhánh modem, đo điện áp và áp dụng cơ chế ngủ sâu theo trạng thái xe	Cần đo thêm trên nhiều loại ắc quy và nhiều chu kỳ đỗ dài
Firmware	Đã điều phối được trạng thái chạy, đỗ, cảnh báo, truyền dữ liệu và cập nhật từ xa	Cần tối ưu thêm trong các tình huống mất mạng kéo dài hoặc BLE OBD2 dao động
Thu nhận dữ liệu xe	Đã đọc được OBD2 cơ bản, trạng thái nguồn, vị trí GNSS và chuyển động bất thường	Chưa mở rộng toàn bộ mã lỗi DTC và các thông số chuyên sâu
Kết nối thiết bị - máy chủ	MQTT đáp ứng tốt bản tin nhỏ, chu kỳ lặp và sự kiện ưu tiên	Cần kiểm thử thêm ở vùng sóng yếu và khi số thiết bị tăng
Máy chủ và giao diện	Đã nhận, lưu và hiển thị được vị trí, trạng thái, cảnh báo và lịch sử	Cần đánh giá sâu hơn về tải đồng thời và độ trễ khi mở rộng quy mô

5.1.2. Nhận xét theo yêu cầu thiết kế

Xét theo yêu cầu thiết kế ở Chương 2, nguyên mẫu đã đáp ứng rõ ba nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất, hệ thống đã chuyển được dữ liệu từ xe thành thông tin quản trị trên

giao diện web, gồm vị trí, trạng thái thiết bị, lịch sử và cảnh báo. Thứ hai, thiết bị đã có cơ chế quản lý nguồn phù hợp với bối cảnh lắp trên xe, nhờ đó giảm rủi ro tiêu thụ điện không kiểm soát khi xe đỗ. Thứ ba, kiến trúc nhiều lớp đã chứng minh được tính đúng về mặt tổ chức, khi dữ liệu được tiếp nhận, phân vai lưu trữ và khai thác tập trung.

Những nội dung hiện mới được xác nhận ở mức nguyên mẫu gồm độ bền dài ngày, mức ổn định trên nhiều mẫu xe, phạm vi tương thích OBD2 mở rộng và khả năng vận hành khi số lượng thiết bị tăng cao. Do đó, có thể kết luận rằng phương án lựa chọn là đúng về cấu trúc và đủ cho mục tiêu đề án, nhưng chưa phải là kết quả đủ để suy rộng trực tiếp sang triển khai thương mại quy mô lớn.

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

5.2.1. Đánh giá kinh tế

Về mặt kinh tế, chi phí của hệ thống được tách thành hai nhóm chính: chi phí chế tạo thiết bị và chi phí vận hành hằng năm. Trong đó, chi phí chế tạo mỗi thiết bị được lấy theo BOM ước tính của thiết bị; còn chi phí vận hành gồm chi phí kết nối dữ liệu di động cho từng thiết bị và chi phí hạ tầng dùng chung ở phía máy chủ.

Bảng 5.2: Cấu phân chi phí chính của hệ thống

Hạng mục chi phí	Cách tính và thông số chính	Mức chi phí	Phạm vi áp dụng	Nhận xét
Thiết bị phần cứng	Theo BOM ước tính của thiết bị	Khoảng 1.500.000 VND cho mỗi thiết bị (theo BOM)	Từng thiết bị	Là khoản đầu tư ban đầu lớn nhất của hệ thống
Kết nối dữ liệu di động	Gói Viettel NB-IoT Connect8, cước 8.000 VND/30 ngày, tốc độ danh nghĩa khoảng 50 Kbps chiều lên và 50 Kbps chiều xuống	Khoảng 96.000 VND/năm cho mỗi thiết bị	Từng thiết bị	Phù hợp với bản tin telemetry dung lượng nhỏ, gửi theo chu kỳ
Máy chủ VPS trên đám mây	Một VPS cấu hình cơ bản để chạy broker MQTT, MQTT Bridge, backend, frontend và các dịch vụ quan sát vận hành của mô hình thử nghiệm	Khoảng 500.000-900.000 VND/năm	Dùng chung toàn hệ thống	Phù hợp với quy mô đề án và giai đoạn thử nghiệm

Bảng 5.2: Cấu phần chi phí chính của hệ thống (tiếp theo)

Hạng mục chi phí	Cách tính và thông số chính	Mức chi phí	Phạm vi áp dụng	Nhận xét
Tên miền	Một tên miền chính, dùng thêm các tên miền phụ cho web, API, MQTT và giám sát	Khoảng 200.000-300.000 VND/năm	Dùng chung toàn hệ thống	Không làm tăng theo số lượng thiết bị

Với cách tính trên, chi phí vận hành bình quân hằng năm cho mỗi thiết bị gồm khoảng 96.000 VND tiền kết nối dữ liệu, cộng với phần chi phí hạ tầng dùng chung được phân bổ theo số lượng thiết bị triển khai. Nếu gọi n là số thiết bị đang vận hành, thì phần chi phí dùng chung bình quân trên mỗi thiết bị xấp xỉ $(700.000 - 1.200.000)/n$ VND/năm, trong đó máy chủ VPS và tên miền đã được tách riêng như trong Bảng 5.2. Như vậy, chi phí năm đầu cho mỗi thiết bị sẽ bằng chi phí chế tạo thiết bị cộng với 96.000 VND và phần hạ tầng phân bổ; từ các năm tiếp theo, chi phí duy trì chủ yếu còn lại là tiền kết nối dữ liệu và phần chi phí máy chủ dùng chung.

Xét theo mục tiêu của đề án, cấu hình chi phí này là hợp lý vì vẫn đủ để triển khai thực tế cho doanh nghiệp một hệ thống hoàn chỉnh từ thiết bị, truyền dữ liệu, lưu trữ tới giao diện quản trị trên cloud VPS, nhưng không đòi hỏi mức đầu tư vận hành lớn. Khi số lượng thiết bị tăng, phần chi phí VPS và tên miền phân bổ trên mỗi thiết bị giảm dần; do đó hiệu quả kinh tế của mô hình sẽ rõ hơn ở quy mô triển khai nhiều thiết bị.

5.2.2. Đánh giá môi trường

Ở góc độ môi trường, hệ thống có thể tạo ra tác động tích cực thông qua việc hỗ trợ theo dõi hành trình, kiểm soát sử dụng phương tiện và phát hiện sớm các dấu hiệu cần bảo trì. Nếu được khai thác đúng mục đích, dữ liệu thu được có thể giúp giảm sử dụng xe ngoài phạm vi cho phép, giảm hao mòn không được theo dõi và nâng cao hiệu quả vận hành đội xe.

Ở chiều ngược lại, thiết bị điện tử, pin dự phòng và phụ kiện lắp đặt đều tạo ra nguy cơ phát sinh chất thải điện tử nếu thay thế không đúng quy trình. Do đó, hướng phát triển tiếp theo cần ưu tiên các giải pháp cơ khí bền hơn, pin có nguồn gốc rõ ràng, thiết kế dễ tháo lắp và quy trình thu hồi linh kiện hỏng khi chuyển từ nguyên mẫu sang triển khai thử nghiệm thực tế.

5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Phần đánh giá rủi ro tập trung vào những điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống khi chuyển từ nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm sang vận hành ngoài hiện trường. Đây là các rủi ro có khả năng tác động đồng thời lên thiết bị, đường truyền và lớp khai thác.

Bảng 5.3: Rủi ro kỹ thuật và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Mức ảnh hưởng	Biện pháp đã áp dụng	Hướng giảm thiểu tiếp theo
Sụt áp khi modem truyền dữ liệu	Cao	Tách nhánh nguồn modem và logic, theo dõi điện áp bằng ADC	Đo dao động nguồn ở nhiều kịch bản tải và hoàn thiện thêm lớp bảo vệ
Hao ắc quy khi xe đỗ lâu	Cao	Dùng ngủ sâu, theo dõi điện áp và tắt bớt tải theo trạng thái	Kiểm thử dài ngày trên nhiều xe và nhiều điều kiện sử dụng
Thiết bị bị tháo khỏi xe	Cao	Phát hiện mất nguồn chính, chuyển sang pin dự phòng và gửi cảnh báo ngay về máy chủ	Bổ sung thêm cơ chế phát hiện tháo gỡ chuyên dụng để giảm báo động giả
Bộ chuyển đổi OBD2 bị rút	Trung bình - cao	Khi thiết bị vẫn còn pin dự phòng, hệ thống vẫn có thể phát cảnh báo mất kết nối OBD2 về máy chủ	Đối chiếu thêm phiên kết nối OBD2 và trạng thái vận hành để tăng độ tin cậy cảnh báo
Mất sóng di động hoặc sóng yếu	Trung bình - cao	Phục hồi kết nối, phát lại dữ liệu chờ và phân mức QoS theo loại bản tin	Tăng thời gian thử ở vùng phủ sóng kém và tối ưu chiến lược gửi
Kết nối OBD2 BLE không ổn định	Trung bình	Tự kết nối lại bộ chuyển đổi và tách luồng OBD2 khỏi lõi điều phối	Chuẩn hóa thêm danh sách bộ chuyển đổi tương thích
Sai lệch vị trí GNSS	Trung bình	Ghi nhận vị trí theo phiên vận hành và đối chiếu hành trình	Bổ sung thêm kiểm chứng ở khu vực đô thị dày đặc và điểm che khuất
Lộ dữ liệu vị trí	Cao	Xác thực và phân quyền ở lớp quản trị	Hoàn thiện mã hóa đường truyền, chính sách lưu dữ liệu và quyền truy cập

Bảng 5.3: Rủi ro kỹ thuật và biện pháp giảm thiểu (tiếp theo)

Rủi ro	Mức ảnh hưởng	Biện pháp đã áp dụng	Hướng giảm thiểu tiếp theo
Lỗi cập nhật firmware từ xa	Cao	Chỉ cho phép cập nhật khi đủ điều kiện nguồn và kết nối	Bổ sung cơ chế quay lại phiên bản trước nếu cập nhật không thành công

Như vậy, các rủi ro chính của hệ thống không nằm ở một lớp đơn lẻ, mà trải dài từ phần cứng, kết nối di động tới dữ liệu và vận hành. Điều này cũng củng cố lựa chọn kiến trúc phân lớp ở Chương 3, vì mỗi rủi ro cần được khoanh vùng và xử lý ở đúng lớp chịu trách nhiệm.

5.4. Khuyến nghị cho tương lai

Trên cơ sở kết quả hiện tại, các hướng phát triển tiếp theo nên được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng đến khả năng chuyển từ nguyên mẫu sang thử nghiệm thực tế.

Bảng 5.4: Hướng khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo

Mức ưu tiên	Hướng phát triển	Mục tiêu chính
Cao	Kiểm thử thực địa dài ngày trên nhiều xe	Xác nhận độ ổn định của nguồn, GNSS, 4G và luồng cảnh báo trong điều kiện thật
Cao	Hoàn thiện vỏ và quy trình lắp đặt	Giảm rủi ro cơ khí, rủi ro đấu nối và tăng tính lặp lại khi triển khai
Cao	Tăng an toàn dữ liệu và quyền riêng tư	Hoàn thiện mã hóa đường truyền, phân quyền và chính sách lưu giữ dữ liệu vị trí
Trung bình	Mở rộng dữ liệu OBD2 và chẩn đoán	Bổ sung giá trị cho theo dõi bảo trì và phân tích tình trạng xe
Trung bình	Tối ưu năng lượng theo trạng thái xe	Kéo dài khả năng giám sát khi xe đỗ lâu và giảm ảnh hưởng đến ắc quy
Trung bình	Chuẩn hóa vận hành thử nghiệm và bảo trì	Hình thành checklist lắp đặt, kiểm tra sau lắp và tài liệu hỗ trợ bảo trì
Dài hạn	Mở rộng kênh khai thác phụ trợ như ứng dụng di động	Bổ sung cảnh báo nhanh và tăng tính linh hoạt khi người quản lý không dùng máy tính

Các khuyến nghị trên cho thấy hướng phát triển hợp lý của hệ thống không phải là mở

rộng tính năng bằng mọi giá, mà là củng cố dần các lớp có tác động lớn nhất đến độ tin cậy, an toàn dữ liệu và khả năng vận hành thực tế.

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật - Application of prior coursework

Đồ án là sự kết hợp của nhiều mảng kiến thức trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử. Thay vì chỉ áp dụng một khối kiến thức riêng lẻ, quá trình thực hiện đòi hỏi sự phối hợp đồng thời giữa thiết kế phần cứng, lập trình hệ thống nhúng, truyền thông dữ liệu, tổ chức phần mềm máy chủ và kiểm chứng hệ thống.

Bảng 6.1: Kiến thức đã áp dụng trong đồ án

Nhóm kiến thức	Ứng dụng trong đồ án
Mạch điện tử và nguồn	Thiết kế nhánh nguồn, chọn linh kiện hạ áp, bảo vệ nguồn và đo điện áp giám sát
Vi điều khiển và hệ nhúng	Điều khiển ESP32-S3, tổ chức tác vụ, giao tiếp UART, I2C, BLE và chế độ ngủ sâu
Cảm biến và đo lường	Đọc gia tốc, phát hiện chuyển động bất thường và đối chiếu tín hiệu trong quá trình thử
Truyền thông và mạng	Gửi dữ liệu qua 4G/LTE, MQTT, HTTP/REST và cập nhật gần thời gian thực
Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng	Tổ chức dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian, nhật ký và giao diện quản trị
Kiểm thử, vận hành và tích hợp hệ thống	Đối chiếu từng lớp với chỉ tiêu nghiệm thu và xác nhận luồng dữ liệu toàn tuyến

Kết quả đạt được cho thấy các học phần nền tảng không tồn tại tách rời nhau trong một bài toán thực tế. Chỉ khi được ghép lại theo một chuỗi nhất quán, chúng mới tạo thành một nguyên mẫu có thể vận hành được từ thiết bị đến giao diện quản trị.

6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp - Complex engineering problems

Khó khăn lớn nhất của đề tài nằm ở tính phụ thuộc chéo giữa các lớp. Một sai lệch ở phần nguồn có thể làm kết quả firmware không còn đáng tin cậy; một điểm nghẽn ở đường truyền có thể khiến giao diện phản ánh sai trạng thái thiết bị; một cách tổ chức lưu trữ chưa hợp lý có thể làm dữ liệu khó khai thác dù bản tin vẫn được nhận đầy đủ. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp không phải là tối ưu từng khối riêng lẻ, mà là giải bài toán ở cấp hệ thống.

Bảng 6.2: Vấn đề kỹ thuật và cách xử lý

Vấn đề kỹ thuật	Cách xử lý trong đồ án	Bài học rút ra
Mạch PCB phức tạp, yêu cầu nhiều tính năng và phải nhỏ gọn	Phân tách theo các khối nguồn, xử lý, modem, cảm biến và chốt ánh xạ chân ngay từ giai đoạn sơ đồ - PCB	Với thiết bị gắn trên xe, bài toán bố trí và tích hợp mạch quan trọng không kém lựa chọn linh kiện
Nhiều trạng thái vận hành từ trạng thái thiết bị, trạng thái di chuyển và trạng thái OBD	Tổ chức máy trạng thái trung tâm, kết hợp trạng thái nguồn, chuyển động và OBD để quyết định chu kỳ lấy mẫu, chế độ ngủ và bản tin gửi đi	Với hệ nhúng trên xe, tối ưu năng lượng phải đi cùng với mô hình trạng thái đủ chặt chẽ
Cần lắp trên nhiều xe với ít xâm lấn	Dùng bộ chuyển đổi OBD2 BLE thay cho đầu dây trực tiếp	Tính cơ động khi lắp đặt là một tiêu chí kỹ thuật quan trọng, không chỉ là tiện ích phụ
Mạng di động không ổn định	Dùng MQTT, cơ chế kết nối lại và hàng đợi ngoại tuyến	Hệ thống thực tế phải chấp nhận gián đoạn kết nối như một điều kiện bình thường
Dữ liệu có bản chất khác nhau	Tách dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa và nhật ký vận hành	Tổ chức lưu trữ quyết định trực tiếp khả năng khai thác và khoanh vùng lỗi
Giao diện phục vụ người vận hành	Chuyển dữ liệu kỹ thuật thành bản đồ, trạng thái, cảnh báo và lịch sử	Lớp hiển thị phải phục vụ quyết định vận hành, không chỉ trình bày dữ liệu thô

Như vậy, vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất của đồ án không nằm ở một linh kiện hay một thuật toán riêng lẻ, mà nằm ở việc làm cho nhiều lớp kỹ thuật khác nhau có thể phối hợp ổn định trong cùng một hệ thống.

6.3. Tác động đạo đức và xã hội - Ethical and social impacts

Hệ thống giám sát phương tiện có giá trị rõ ràng đối với doanh nghiệp cho thuê xe, nhưng cũng liên quan trực tiếp đến dữ liệu vị trí và hành trình của người sử dụng. Vì vậy, các khía cạnh đạo đức và xã hội cần được xem như một phần của thiết kế, không phải là nội

dung bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thiện kỹ thuật.

Bảng 6.3: Các khía cạnh đạo đức và xã hội cần chú ý

Khía cạnh	Giá trị tích cực	Yêu cầu kiểm soát
Quyền riêng tư dữ liệu vị trí	Giúp quản lý xe, đối chiếu hành trình và hỗ trợ xử lý sự cố	Phải giới hạn mục đích sử dụng, thời gian lưu và phạm vi truy cập
An toàn khi lắp đặt trên xe	Thiết bị hỗ trợ giám sát mà không can thiệp điều khiển xe	Cần bảo đảm đầu nối, cầu chì và vị trí lắp không làm phát sinh rủi ro mới
Minh bạch với người sử dụng xe	Giảm tranh chấp khi có dữ liệu đối chiếu rõ ràng	Cần thông báo rõ việc thu thập dữ liệu và phạm vi sử dụng hợp lệ
Bảo mật hệ thống	Hạn chế mất dữ liệu và truy cập trái phép	Phải tăng cường xác thực, phân quyền và bảo vệ đường truyền
Trách nhiệm vận hành	Hỗ trợ phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ bảo trì	Cần quy định rõ cách xử lý cảnh báo sai hoặc dữ liệu thiếu

Trong phạm vi đồ án, thiết bị chỉ dừng ở mức giám sát, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định; không can thiệp trực tiếp vào hệ thống điều khiển của xe. Cách tiếp cận này phù hợp với giai đoạn nguyên mẫu vì giảm rủi ro an toàn khi thử nghiệm, đồng thời vẫn cho phép đánh giá được giá trị quản lý của hệ thống.

6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm - Reflection and Lessons Learned

Kết quả lớn nhất của đồ án là đã hình thành được một nguyên mẫu hoàn chỉnh theo chuỗi từ thiết bị trên xe, firmware, đường truyền, máy chủ tới giao diện quản lý. Giá trị của nguyên mẫu không chỉ nằm ở việc từng khối hoạt động được, mà ở chỗ toàn bộ hệ thống đã được kiểm chứng như một chỉnh thể có thể vận hành và đánh giá.

Bảng 6.4: Bài học kinh nghiệm chính

Bài học	Ý nghĩa đối với giai đoạn tiếp theo
Thiết kế nguồn là nền tảng của toàn hệ thống	Cần tiếp tục ưu tiên kiểm chứng nguồn trước khi mở rộng tính năng phần mềm
Lựa chọn thành phần phải xét theo khả năng phối hợp toàn hệ thống	Không nên tối ưu cục bộ theo một thông số riêng lẻ
Kiểm thử theo từng lớp giúp khoanh vùng lỗi nhanh hơn	Cần duy trì cách tổ chức đo kiểm từ phần cứng đến toàn tuyến

Bảng 6.4: Bài học kinh nghiệm chính (tiếp theo)

Bài học	Ý nghĩa đối với giai đoạn tiếp theo
Mạng di động phải được xem là điều kiện luôn biến động	Mọi quyết định về giao thức, hàng đợi và cảnh báo cần tính trước tình huống gián đoạn
Dữ liệu và giao diện phải được phân vai rõ	Cần tiếp tục giữ ranh giới giữa lưu trữ, xử lý nghiệp vụ và hiển thị
Một nguyên mẫu tốt phải nêu rõ giới hạn hiện tại	Giới hạn rõ ràng giúp định hướng đúng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, hệ thống đã đạt mục tiêu thiết kế nguyên mẫu. Những phần còn lại cần được tiếp tục đầu tư không làm giảm giá trị của kết quả hiện tại, mà cho thấy hướng phát triển kế tiếp của đề tài là rõ ràng và khả thi.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES

[A] Tài liệu tiếng Việt

[1] IMARC Group, “Vietnam Car Rental Market Size, Share, Trends and Forecast by Booking Type, Rental Duration, Application Type, and Region 2026–2034,” 2026. [Online]. Available: <https://www.imarcgroup.com/vietnam-car-rental-market>. [Accessed: Apr. 24, 2026].

[2] Texas Instruments, “Power Management for IoT Devices,” Application Report SLVAE57, 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf>.

[3] M. A. Al-Khedher, “Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System,” *International Journal of Computer Science and Information Technology*, vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.

[4] N. Naik, “Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP,” in *Proc. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, Vienna, Austria, 2017, pp. 1–7.

[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)

[5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, Fourth Quarter 2015.

[6] N. Naik, “Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP,” in *Proc. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, Vienna, Austria, 2017, pp. 1–7.

[7] M. Quigley, R. Johnson, and P. Sharma, “Power Management Strategies for IoT Vehicle Tracking Devices,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 15, pp. 12045–12058, Aug. 2021.

[8] M. A. Al-Khedher, “Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System,” *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT)*, vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.

[9] S. Kaur and S. Singh, “A Survey on IoT based Vehicle Tracking System,” *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, vol. 10, no. 3, pp. 42–47, 2019.

[10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016.

[11] B. Boehm and V. R. Basili, “Software Defect Reduction Top 10 List,” *IEEE Com-*

puter, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, Jan. 2001.

[12] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2003.

[13] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.

[14] D. Guinard and V. Trifa, *Building the Web of Things*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.

[15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013.

[16] V. C. Gungor and G. P. Hancke, “Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 10, pp. 4258–4265, Oct. 2009.

[17] R. K. Kodali, V. Jain, S. Bose, and L. Boppana, “IoT Based Smart Security and Home Automation System,” in *Proc. 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, Greater Noida, India, 2016, pp. 1286–1289.

[18] B. Sahu and G. A. Rincon-Mora, “A Low Voltage, Dynamic, Noninverting, Synchronous Buck-Boost Converter for Portable Applications,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 19, no. 2, pp. 443–452, Mar. 2004.

[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)

[19] Espressif Systems, “ESP32-S3 Series Datasheet,” Version 1.3, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[20] Espressif Systems, “ESP32-S3 Technical Reference Manual,” Version 1.1, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf

[21] SIMCom Wireless Solutions, “SIM7600 Series AT Command Manual,” Version 1.06, 2023. [Online]. Available: <https://www.simcom.com/product/SIM7600CE-T.html>

[22] SIMCom Wireless Solutions, “SIM7600CE-T Module Hardware Design Guide,” Version 1.02, 2022.

[23] STMicroelectronics, “LIS3DH MEMS digital output motion sensor ultra-low-power high-performance 3-axis ‘nano’ accelerometer,” Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dh.pdf>

- [24] STMicroelectronics, “AN3308: LIS3DH MEMS digital output motion sensor ultra-low-power high-performance 3-axis ‘nano’ accelerometer,” Application Note. [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00290365.pdf
- [25] OASIS, “MQTT Version 5.0 - OASIS Standard,” Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [26] SAE International, “SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes,” Standard, Rev. 2014.
- [27] International Organization for Standardization, “ISO 15031–5:2015 - Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics,” ISO Standard, 2015.
- [28] International Organization for Standardization, “ISO 15765–2:2016 - Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 2: Transport protocol and network layer services,” ISO Standard, 2016.
- [29] vgate, “iCar Pro BLE OBD2 Adapter Specifications,” 2023. [Online]. Available: <https://www.vgatemall.com/product/vgate-icar-pro.html>
- [30] NanJing Top Power ASIC Corp., “TP5100 2A Switching Buck Charger IC for 8.4V/4.2V Lithium-Ion Battery,” Datasheet, Rev. 2.4. [Online]. Available: <https://www.toppwr.com/uploadfile/file/20230304/6402f53e7e8d9.pdf>. [Accessed: Apr. 18, 2026].
- [31] Apache NimBLE Project, “NimBLE Host API Reference,” Version 1.5, 2023. [Online]. Available: <https://mynewt.apache.org/latest/network/>

[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)

- [32] EMQX Team, “EMQX Documentation - The World’s Most Scalable MQTT Broker,” Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [33] The PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 16 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [34] VictoriaMetrics Team, “VictoriaMetrics Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [35] VictoriaMetrics Team, “VictoriaLogs Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [36] OpenJS Foundation, “Express.js - Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js,” 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

- [37] Vercel Inc., “Next.js Documentation,” 2026. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Apr. 24, 2026].
- [38] Meta Platforms, Inc., “React 19 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [39] Socket.IO Contributors, “Socket.IO Documentation,” Version 4.8, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [40] V. Agafonkin, “Leaflet - An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps,” Version 1.9, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [41] Recharts Group, “Recharts Documentation,” 2026. [Online]. Available: <https://recharts.github.io/en-US/guide/>. [Accessed: Apr. 24, 2026].
- [42] Docker Inc., “Docker Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].
- [43] Docker Inc., “Docker Compose Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].
- [44] Tailwind Labs, “Tailwind CSS Documentation,” Version 4, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [45] Daishi Kato, “Zustand - Bear Necessities for State Management in React,” Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [46] TanStack, “TanStack Query Documentation,” 2026. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/latest>. [Accessed: Apr. 24, 2026].
- [47] Espressif Systems, “ESP-IDF Programming Guide,” Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/>. [Accessed: Oct. 10, 2025].
- [48] Grafana Labs, “Grafana Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [49] Prometheus Authors, “Prometheus Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://prometheus.io/docs/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [50] Radix UI Contributors, “Radix UI - Unstyled, Accessible Components for React,” 2024. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [51] Google, “Flutter Documentation - WebView Plugin,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/>. [Accessed: Jan. 20, 2026].
- [52] Texas Instruments, “Power Management for IoT Devices,” Application Report

SLVAE57, 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf>. [Accessed: Sep. 15, 2025].

[53] STMicroelectronics, “STM32L476RE Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l476re.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[54] STMicroelectronics, “STM32L476xx Datasheet,” DS10198 Rev 11, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476re.pdf>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[55] Nordic Semiconductor, “nRF52840 Product Specification v1.2,” [Online]. Available: https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840_PS_v1.2/resource/nRF52840_PS_v1.2.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[56] Nordic Semiconductor, “nRF52840 Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840/Modules>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[57] Nordic Semiconductor, “nRF52840 Documentation Hub,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.nordicsemi.com/category/nrf52840-category>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[58] SIMCom Wireless Solutions, “A7670X Series Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://cn.simcom.com/product/A7670X.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[59] Quectel Wireless Solutions, “EC200U Series Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.quectel.com/product/lte-ec200u-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[60] SIMCom Wireless Solutions, “SIM7600CE Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].

[61] Quectel Wireless Solutions, “Quectel EC200U Series LTE Standard Specification,” Version 1.4, 2024. [Online]. Available: https://developer.quectel.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Quectel_EC200U_Series_LTE_Standard_Specification_V1.4.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[62] u-blox, “NEO-M8 Data Sheet,” UBX-15031086, [Online]. Available: https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[63] u-blox, “NEO-M8 Series Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[64] vgate, “Vgate iCar Pro BLE Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://vgatemall.com/products-detail/i-9/>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[65] Texas Instruments, “TPS2115A Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TPS2115A>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[66] Infineon Technologies, “IRLML6402 Product Page,” 2026. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/IRLML6402>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[67] SONGLE Relay, “SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet,” datasheet mirror. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1132639/SONGLERELAY/SRD-05VDC-SL-C/1713/2/SRD-05VDC-SL-C.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

PHỤ LỤC - APPENDICES

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT

Phụ lục này cập nhật cơ cấu chi phí theo cấu hình đã trình bày trong phần thiết kế và triển khai của báo cáo rút gọn. Các khoản mục được trình bày theo nhóm chi phí và mức độ ảnh hưởng, vì giá linh kiện, gói dữ liệu và hạ tầng đám mây có thể thay đổi theo thời điểm mua, số lượng đặt hàng và nhà cung cấp.

1.1. Bảng kê nhóm chi phí linh kiện

Nhóm chi phí phần cứng	Thành phần đang dùng trong thiết kế	Trạng thái trong nội dung chính	Ghi chú kiểm soát chi phí
Bộ xử lý trung tâm	ESP32-S3-WROOM-1, các chân UART, I2C, SPI, ADC, GPIO và BLE tích hợp	Đã chốt ở chương giải pháp phần cứng và chương triển khai firmware	Giữ BOM gọn vì không cần mô-đun BLE rời cho OBD2
Truyền thông và định vị	SIM7600CE-T, khay SIM, anten LTE, anten GNSS và các đường điều khiển modem	Đã tích hợp với firmware, MQTT và luồng dữ liệu vị trí	Là nhóm chi phí cao, cần ưu tiên linh kiện chính hãng và nguồn ổn định
Thu thập dữ liệu xe	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE vgate iCar Pro, đầu nối OBD2 và dây lắp đặt	Đã chọn làm phương án đọc PID ít xâm lấn	Bộ chuyển đổi thương mại giúp giảm rủi ro đấu trực tiếp vào bus xe
Cảm biến, thời gian và lưu đệm	LIS3DH, DS3231M, microSD/SDMMC, NVS và linh kiện phụ trợ	Đã dùng cho phát hiện chuyển động, đồng bộ thời gian và lưu đệm cục bộ	Cần kiểm chứng đúng mã linh kiện thực tế khi thay thế linh kiện tương đương
Nguồn và bảo vệ	MP2482, AP2112-3.3, TPS54231, TP5100, SX1308, pin 18650 1S, diode-OR, cầu chì và mạch đo ADC	Đã chốt theo kiến trúc nguồn đa nhánh	Quyết định độ ổn định của thiết bị khi modem phát xung dòng và khi nguồn xe dao động

Nhóm chi phí phần cứng	Thành phần đang dùng trong thiết kế	Trạng thái trong nội dung chính	Ghi chú kiểm soát chi phí
PCB, vỏ và lắp ráp	PCB nguyên mẫu, vỏ ABS, header, dây nối, phụ kiện cố định, hàn lắp và kiểm tra	Đã dùng cho cấu hình nguyên mẫu	Chi phí phụ thuộc mạnh vào số lượng đặt PCB, vỏ và mức hoàn thiện cơ khí

1.2. Chi phí hạ tầng đám mây và vận hành

Chi phí vận hành được tách khỏi chi phí thiết bị vì nó tăng theo số lượng xe, tần suất gửi bản tin và thời gian lưu dữ liệu. Với quy mô nguyên mẫu, toàn bộ hệ thống có thể chạy trên máy chủ VPS tự quản bằng Docker Compose; khi mở rộng, các khoản tăng nhanh nhất là gói dữ liệu SIM, lưu trữ dữ liệu đo từ xa, nhật ký và quan sát vận hành.

Khoản mục vận hành	Thành phần hiện dùng trong hệ thống	Xu hướng biến thiên
Máy chủ và truy cập công khai	Máy chủ VPS trên đám mây, Docker Compose theo dịch vụ, Nginx Proxy Manager, tên miền và TLS	Tăng khi cần tách nút triển khai, tăng tài nguyên hoặc nâng mức sẵn sàng
Kết nối thiết bị	SIM 4G/IoT cho từng thiết bị theo dõi và lưu lượng MQTT qua LTE	Gần tỷ lệ thuận với số thiết bị và chu kỳ gửi dữ liệu
Tiếp nhận và cập nhật gần thời gian thực	EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và Socket.IO/WebSocket	Tăng theo số kết nối đồng thời và số bản tin trong giờ cao điểm
Lưu trữ dữ liệu	PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs, chính sách lưu giữ và sao lưu	Tăng theo thời gian lưu lịch sử, mật độ dữ liệu đo từ xa và độ chi tiết nhật ký
Quan sát vận hành	Grafana, bảng theo dõi hệ thống, cảnh báo, nhật ký truy vết và kiểm tra trạng thái dịch vụ	Tăng khi cần giám sát nhiều đội xe, nhiều nút triển khai hoặc nhiều môi trường triển khai

1.3. Tổng hợp chi phí theo quy mô triển khai

Từ góc độ triển khai, chi phí không tăng tuyến tính ở mọi lớp. Thiết bị tăng theo số xe, trong khi hạ tầng thường tăng theo các ngưỡng tải và ngưỡng lưu trữ.

Quy mô sử dụng	Số thiết bị tham chiếu	Đặc điểm chi phí chính	Nhận xét
Nguyên mẫu kỹ thuật	1-5	Chi phí linh kiện, PCB, dụng cụ đo và thời gian tích hợp chiếm ưu thế	Phù hợp kiểm chứng kiến trúc phần cứng, firmware và luồng bản tin MQTT
Thử nghiệm nội bộ	5-20	Chi phí thiết bị vẫn là chính, hạ tầng còn có thể giữ trên một VPS	Cần chuẩn hóa cấu hình lắp đặt, SIM và quy trình nạp firmware
Thí điểm mở rộng	20-100	SIM, lưu trữ dữ liệu đo từ xa, nhật ký và giám sát bắt đầu tăng rõ	Cần kiểm soát chính sách lưu giữ, sao lưu và cảnh báo vận hành
Triển khai quy mô vừa	100-300	Chi phí hỗ trợ kỹ thuật, vận hành hạ tầng và tối ưu dữ liệu tăng nhanh	Cần theo dõi tải EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và cơ sở dữ liệu
Đội xe lớn hoặc đa khu vực	Trên 300	Hạ tầng, chính sách dữ liệu, phân quyền và quan sát vận hành trở thành chi phí chủ đạo	Cần tính đến mở rộng ngang và quản trị tập trung

PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS

Phụ lục này tổng hợp các tiêu chuẩn, giao thức và nguyên tắc thiết kế đang được áp dụng trực tiếp trong bản triển khai hiện tại. Nội dung ưu tiên bám theo các thành phần đã xuất hiện trong chương 3 và chương 4, không liệt kê các chuẩn không còn liên quan đến cấu hình cuối.

2.1. Dữ liệu xe, định vị và firmware thiết bị

Lớp thiết bị bám theo OBD2 để đọc dữ liệu vận hành cơ bản qua bộ chuyển đổi BLE, đồng thời dùng modem SIM7600CE-T cho LTE/GNSS. Firmware được tổ chức trên ESP-IDF và FreeRTOS để quản lý tác vụ, ngoại vi, ngủ sâu, lưu đệm và cập nhật từ xa.

2.2. MQTT, cấu trúc bản tin và kênh thời gian thực

Thiết bị dùng MQTT 3.1.1 qua EMQX. Cây chủ đề bản tin đang dùng gồm `v1/{device_id}/rawdata`, `v1/{device_id}/status`, `v1/{device_id}/events`, `v1/{device_id}/firmware` và `v1/{device_id}/commands`. MQTT Bridge tiếp tục phát sự kiện nội bộ theo `internal/events/#` để dịch vụ phía máy chủ đẩy cập nhật ra giao diện qua Socket.IO/WebSocket.

2.3. API, lưu trữ và quan sát vận hành

Dịch vụ phía máy chủ cung cấp HTTP/REST API dưới nhóm `/api/v1`, tài liệu OpenAPI và kênh cập nhật gần thời gian thực. Dữ liệu nghiệp vụ được lưu ở PostgreSQL/PostGIS; dữ liệu đo từ xa và chỉ số được lưu ở VictoriaMetrics; nhật ký tập trung dùng VictoriaLogs và được quan sát qua Grafana.

2.4. Bảo mật và vận hành

Các nguyên tắc bảo mật được áp dụng ở mức phù hợp với nguyên mẫu: TLS cho công khai, xác thực phiên cho người dùng, phân quyền theo vai trò, MQTT ACL theo thiết bị, biến môi trường cho bí mật và nhật ký kiểm toán cho thao tác quan trọng.

Chuẩn/nguyên tắc	Phạm vi áp dụng	Cách hiện thực trong dự án
SAE J1979 / ISO 15031-5	Dữ liệu OBD2	Chọn nhóm PID cốt lõi, chuẩn hóa đơn vị đo và xử lý DTC cơ bản
Bộ lệnh ELM327 qua BLE	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE	Firmware gửi lệnh đọc PID qua bộ chuyển đổi thương mại thay vì đấu trực tiếp vào bus xe

Chuẩn/nguyên tắc	Phạm vi áp dụng	Cách hiện thực trong dự án
MQTT 3.1.1	Kênh thiết bị - máy chủ	Tách chủ đề bản tin theo nghiệp vụ, dùng QoS 0 cho dữ liệu đo từ xa tần suất cao và QoS 1 cho trạng thái, sự kiện, firmware, lệnh điều khiển
HTTP/REST và OpenAPI	API máy chủ	Chuẩn hóa phương thức, mã trạng thái, tài nguyên /api/v1 và tài liệu API
Socket.IO và WebSocket	Cập nhật giao diện	Đẩy trạng thái thiết bị, dữ liệu bản đồ và cảnh báo gần thời gian thực
PostgreSQL/PostGIS	Dữ liệu nghiệp vụ và không gian	Lưu thiết bị, xe, chuyến đi, vùng giám sát, cảnh báo và quyền truy cập
VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana	Dữ liệu đo từ xa, nhật ký và quan sát	Tách dữ liệu chuỗi thời gian, nhật ký tập trung và bảng theo dõi vận hành
ESP-IDF/FreeRTOS	Firmware ESP32-S3	Tổ chức tác vụ, ngoại vi, ngủ sâu, NVS, lưu đệm và OTA
Docker Compose	Triển khai dịch vụ	Tách EMQX, PostgreSQL, nhóm dịch vụ Victoria, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ, giao diện web và Grafana thành dịch vụ độc lập
Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu	Bảo mật hệ thống	Giới hạn quyền người dùng, quyền MQTT theo thiết bị và quyền truy cập cổng quản trị

2.5. Ma trận kiểm soát tuân thủ theo thành phần

ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-01	SAE J1979 / ISO 15031-5	Bộ giải mã OBD2	Đối chiếu PID trả về với đơn vị đo, miền giá trị và mô tả trong tài liệu
S-02	Bộ lệnh ELM327 qua BLE	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE và firmware	Kiểm tra kết nối BLE, lệnh đọc PID và cơ chế tự kết nối lại
S-03	GNSS qua SIM7600CE-T	Modem và bộ phân tích vị trí	Kiểm tra tọa độ, số vệ tinh, thời điểm ghi nhận và trạng thái định vị hợp lệ trước khi gửi bản tin

ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-04	MQTT 3.1.1	Thiết bị, EMQX và MQTT Bridge	Kiểm tra gửi/nhận bản tin, giữ phiên, tự kết nối lại và xác thực broker
S-05	Quy ước chủ đề bản tin	Firmware, MQTT Bridge và dịch vụ phía máy chủ	Soát các chủ đề rawdata, status, events, firmware, commands đúng cây v1/{device_id}
S-06	Chính sách QoS	Bản tin MQTT	Đối chiếu QoS 0 cho dữ liệu đo từ xa tần suất cao và QoS 1 cho trạng thái, cảnh báo, firmware, lệnh điều khiển
S-07	Kiểm tra cấu trúc bản tin	MQTT Bridge	Bản tin sai cấu trúc bị chặn, ghi nhật ký và không làm bản kho dữ liệu sau
S-08	Phân vai lưu trữ	MQTT Bridge và dịch vụ phía máy chủ	Kiểm tra dữ liệu nghiệp vụ vào PostgreSQL, dữ liệu đo từ xa vào VictoriaMetrics và nhật ký vào VictoriaLogs
S-09	REST API	Dịch vụ phía máy chủ	Đối chiếu phương thức, mã trạng thái, phân trang và định dạng lỗi trên nhóm /api/v1
S-10	Socket.IO và WebSocket	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Kiểm tra dữ liệu mới được đẩy lên bảng tổng quan, bản đồ và cảnh báo không cần tải lại trang
S-11	PostGIS	Vùng giám sát và bản đồ	Kiểm tra truy vấn vị trí, vùng giám sát và dữ liệu không gian trên các kịch bản mẫu
S-12	Chính sách lưu giữ dữ liệu	VictoriaMetrics và VictoriaLogs	Kiểm tra thời gian lưu, dung lượng tăng và khả năng truy vấn lịch sử
S-13	Docker Compose	Hạ tầng triển khai	Kiểm tra thứ tự khởi động, kiểm tra trạng thái dịch vụ, mạng dùng chung và biến môi trường bắt buộc
S-14	TLS và proxy	Cổng công khai	Kiểm tra HTTPS/MQTTS, gia hạn chứng chỉ và chặn truy cập không an toàn

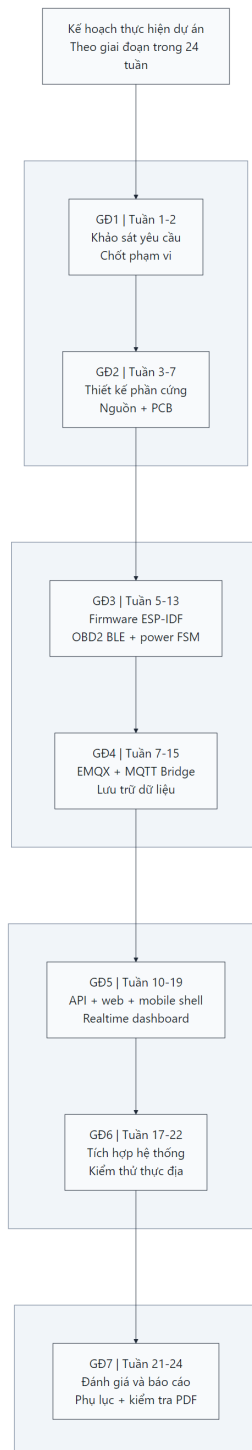
ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-15	Xác thực và phiên	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Kiểm tra đăng nhập, hết hạn phiên, thu hồi phiên và bảo vệ luồng quản trị
S-16	RBAC và MQTT ACL	Người dùng và thiết bị	Kiểm tra người dùng hoặc thiết bị không truy cập vượt phạm vi được cấp
S-17	Xử lý bí mật	Cấu hình dịch vụ	Kiểm tra khóa và mật khẩu chỉ nằm trong biến môi trường hoặc cấu hình triển khai phù hợp
S-18	Nhật ký kiểm toán	Dịch vụ phía máy chủ, MQTT Bridge và VictoriaLogs	Xác minh thao tác nhạy cảm và lỗi dữ liệu có nhật ký truy vết
S-19	OTA và lệnh điều khiển	Firmware, dịch vụ phía máy chủ và chủ đề commands	Kiểm tra hàng đợi lệnh, trạng thái cập nhật firmware và cơ chế quay lại khi cần
S-20	Mình chứng tài liệu	Báo cáo, hình và phụ lục	Chỉ dùng ảnh/sơ đồ có tài nguyên kiểm chứng; thiếu ảnh thật thì ghi TODO/BLOCKER thay vì tạo hình giả

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES

Phụ lục này cập nhật kế hoạch thực hiện theo cấu trúc công việc thực tế của đồ án: phần cứng, firmware, hạ tầng, dịch vụ phía máy chủ, giao diện web, tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. Các mốc có chồng chéo có chủ đích để có môi trường kiểm thử sớm cho từng lớp.

3.1. Phân chia giai đoạn dự án

Giai đoạn	Nội dung chính	Thời gian tham chiếu	Đầu ra chốt
GĐ1	Khảo sát yêu cầu và kiến trúc tổng thể	Tuần 1–3	Phạm vi, chỉ tiêu nghiệm thu, sơ đồ luồng dữ liệu và lựa chọn công nghệ chính
GĐ2	Thiết kế phần cứng, nguồn và PCB	Tuần 3–7	Cấu hình ESP32-S3, SIM7600CE-T, OBD2 BLE, LIS3DH, DS3231M, lưu đệm và nguồn đa nhánh
GĐ3	Phát triển firmware thiết bị	Tuần 5–13	Firmware ESP-IDF/FreeRTOS cho modem, GNSS, OBD2 BLE, trạng thái, lưu đệm, ngủ sâu và OTA
GĐ4	Xây dựng hạ tầng và kênh dữ liệu	Tuần 7–15	EMQX, MQTT Bridge, PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs, Grafana và proxy
GĐ5	Phát triển dịch vụ phía máy chủ, giao diện web và khung ứng dụng di động	Tuần 10–19	API, kênh cập nhật gần thời gian thực, các màn hình tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, cập nhật firmware và giao diện quản trị
GĐ6	Tích hợp và kiểm thử liên tầng	Tuần 17–22	Chuỗi thiết bị - EMQX - MQTT Bridge - lưu trữ - dịch vụ phía máy chủ - giao diện web hoạt động thống nhất
GĐ7	Hoàn thiện đánh giá và báo cáo	Tuần 21–24	Báo cáo rút gọn, phụ lục, tài nguyên hình/bảng và danh sách kiểm tra bàn giao



Hình PL-3.1: Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn (24 tuần)

3.2. Điều kiện chuyển giai đoạn

Luồng công việc	Điều kiện chốt	Minh chứng cần có
Phần cứng và nguồn	Các đường 5 V, 3,3 V, khoảng 4 V cho modem và nhánh dự phòng được mô tả nhất quán	Sơ đồ kết nối, bảng chọn linh kiện và ghi chú kiểm tra nguồn
Firmware thiết bị	Thiết bị điều phối được modem, GNSS, OBD2 qua BLE, cảm biến, lưu đệm và gửi bản tin MQTT	Nhật ký khởi động, nhật ký đọc dữ liệu, nhật ký gửi bản tin và trạng thái OTA
Hạ tầng dữ liệu	EMQX nhận bản tin, MQTT Bridge phân luồng và các kho lưu trữ sẵn sàng	Nhật ký EMQX, nhật ký MQTT Bridge, bản ghi PostgreSQL, chỉ số VictoriaMetrics và nhật ký VictoriaLogs
Dịch vụ máy chủ và kênh cập nhật thời gian thực	API nghiệp vụ hoạt động và sự kiện nội bộ được đẩy ra Socket.IO/WebSocket	OpenAPI, kiểm tra trạng thái dịch vụ, bảng tổng quan thời gian thực và kiểm thử nhóm điểm truy cập chính
Giao diện web quản trị	Các màn hình tổng quan, thiết bị, bản đồ, cảnh báo, cập nhật firmware và trạng thái hệ thống hiển thị dữ liệu đúng	Ảnh chụp giao diện đã kiểm tra và kịch bản thao tác chính
Báo cáo và phụ lục	Nội dung, hình, bảng và thuật ngữ khớp với bản triển khai cuối	Biên dịch LaTeX sạch, danh mục hình/bảng đúng và không dùng ảnh giả

3.3. Mốc công việc chính

Mốc	Đầu ra chính	Tiêu chí nghiệm thu	Rủi ro theo dõi
M1	Kiến trúc và yêu cầu	Chốt mục tiêu, luồng dữ liệu, thành phần và chỉ tiêu đo	Phạm vi lan rộng hoặc thiếu chỉ tiêu kiểm chứng
M2	Thiết kế phần cứng	Chốt MCU, modem, OBD2 qua BLE, cảm biến, nguồn và PCB	Sai mã linh kiện, sai ngưỡng nguồn hoặc bố trí anten không phù hợp
M3	Firmware nền	Thiết bị khởi động, quản lý trạng thái, nhật ký và lưu cấu hình	Reset cục bộ, lỗi ngoại vi hoặc thiếu nhật ký chẩn đoán

Mốc	Đầu ra chính	Tiêu chí nghiệm thu	Rủi ro theo dõi
M4	Kênh MQTT và lưu trữ	Bản tin đi qua EMQX, MQTT Bridge và vào đúng kho dữ liệu	Sai chủ đề bản tin, sai cấu trúc bản tin hoặc dữ liệu vào sai lớp lưu trữ
M5	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	API, kênh cập nhật gần thời gian thực và các màn hình cốt lõi hoạt động	Lịch quy ước giao tiếp API, giao diện không phản ánh trạng thái thật
M6	Tích hợp toàn tuyến	Chuỗi thiết bị đến giao diện vận hành ổn định trong kịch bản mẫu	Mất mạng, OBD2 qua BLE dao động hoặc nhật ký không đủ truy vết
M7	Kiểm thử và đánh giá	Có bảng đối chiếu mục tiêu, kết quả và giới hạn còn lại	Thiếu dữ liệu thực địa hoặc chưa đủ kịch bản lỗi
M8	Báo cáo cuối	PDF, Markdown, phụ lục và tài nguyên minh họa đồng bộ	Lệch hình/bảng, lỗi font, lỗi biên dịch hoặc phụ lục lỗi thời

3.4. Kế hoạch thực hiện theo tuần (24 tuần)

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
1	Khởi động dự án	Chốt phạm vi, bài toán giám sát phương tiện và chỉ tiêu nghiệm thu	Biên bản phạm vi và danh sách rủi ro ban đầu
2	Khảo sát công nghệ	So sánh MCU, modem, OBD2, cảm biến, giao thức truyền và hạ tầng	Bảng lựa chọn công nghệ chính
3	Chốt kiến trúc	Thiết kế luồng thiết bị - MQTT - lưu trữ - dịch vụ phía máy chủ - giao diện web	Sơ đồ kiến trúc và dữ liệu đầu cuối
4	Thiết kế nguồn	Chọn MP2482, AP2112-3.3, TPS54231, TP5100, SX1308 và ngưỡng ADC	Bảng thông số nguồn và chiến lược bảo vệ
5	Thiết kế phần cứng	Ghép ESP32-S3, SIM7600CE-T, LIS3DH, DS3231M, microSD và OBD2 BLE	Sơ đồ kết nối và danh sách chân chính

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
6	PCB và vật tư	Rà BOM, phụ kiện lắp đặt, anten, SIM, vỏ và yêu cầu lắp ráp	BOM theo nhóm chi phí và danh sách kiểm tra mua vật tư
7	Firmware nền	Dựng ESP-IDF/FreeRTOS, nhật ký, NVS, máy trạng thái và cấu trúc thành phần	Firmware khởi động ổn định
8	Modem LTE/GNSS	Điều khiển SIM7600CE-T, lấy vị trí và kiểm tra kết nối dữ liệu	Nhật ký modem, GNSS và bản tin thử
9	OBD2 qua BLE và cảm biến	Kết nối bộ chuyển đổi BLE, đọc PID cơ bản và cấu hình LIS3DH	Nhật ký OBD2, chuyển động và cảnh báo mẫu
10	Cấu trúc bản tin và chủ đề MQTT	Chuẩn hóa cấu trúc bản tin, chủ đề MQTT, QoS, lưu đệm và trạng thái thiết bị	Quy ước bản tin rawdata, status, events, firmware
11	EMQX và MQTT Bridge	Triển khai broker, MQTT Bridge, kiểm tra cấu trúc bản tin và đăng ký nhận chủ đề bản tin	Bản tin đi qua EMQX và MQTT Bridge
12	Lưu trữ dữ liệu	Dựng PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và chính sách lưu giữ	Dữ liệu mẫu vào đúng kho lưu trữ
13	API lỗi máy chủ	Xây API xác thực, thiết bị, xe, chuyển đi, cảnh báo và kiểm tra trạng thái dịch vụ	OpenAPI và nhóm điểm truy cập lỗi hoạt động
14	Sự kiện và cập nhật thời gian thực	Ghép sự kiện nội bộ, bus sự kiện và Socket.IO/WebSocket	Bảng tổng quan nhận cập nhật mới không cần tải lại
15	Giao diện tổng quan	Hoàn thiện tổng quan, bản đồ, trạng thái thiết bị và dữ liệu mới nhất	Giao diện có dữ liệu gần thời gian thực
16	Quản trị thiết bị	Hoàn thiện màn hình thiết bị, cập nhật firmware, lệnh điều khiển, cấu hình và luồng OTA	Luồng quản trị thiết bị có thể kiểm thử
17	Quan sát vận hành	Bổ sung Grafana, nhật ký tập trung, trạng thái hệ thống và kiểm tra trạng thái dịch vụ	Bảng theo dõi giám sát và nhật ký truy vết

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
18	Tích hợp liên tầng	Ghép firmware, MQTT, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và giao diện web theo kịch bản mẫu	Trình diễn đầu cuối đầu tiên
19	Kiểm thử phòng thí nghiệm	Đo nguồn, mất mạng, tự kết nối lại, bản tin lỗi và trạng thái thiết bị	Báo cáo kiểm thử vòng 1
20	Kiểm thử thực địa	Lắp thử trên xe, chạy hành trình mẫu và soát dữ liệu bản đồ/OBD2	Nhật ký vận hành thực địa
21	Tối ưu ổn định	Tối ưu kết nối lại, gửi lại, chính sách lưu giữ, nhật ký và phản ứng khi OBD2 qua BLE dao động	Báo cáo tối ưu vòng 2
22	Đối chiếu mục tiêu	Tổng hợp kết quả, giới hạn, rủi ro còn lại và hướng phát triển	Bảng đối chiếu mục tiêu và kết quả
23	Hoàn thiện báo cáo	Đồng bộ Markdown, LaTeX, hình, bảng, phụ lục và tài liệu bổ trợ	Bản thảo gần hoàn chỉnh
24	Rà soát cuối	Biên dịch PDF, kiểm tra font, danh mục hình/bảng, bố cục và blocker ảnh thật	Bản nộp cuối và nhật ký kiểm tra

PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS

Phụ lục này liệt kê các nhóm tài liệu và mã nguồn cần dùng khi kiểm tra, bàn giao hoặc phát triển tiếp hệ thống. Danh mục được cập nhật theo cấu trúc kho mã nguồn và nội dung đã trình bày trong báo cáo rút gọn.

4.1. Hồ sơ thiết kế và mã nguồn

Nhóm tài liệu	Vị trí/nội dung chính	Mục đích sử dụng
Báo cáo và tài nguyên minh họa	resources/reports/thesis/final/: bản LaTeX, bản Markdown, hình, sơ đồ và tài nguyên mạch	Biên dịch PDF, kiểm tra hình/bảng và truy xuất nguồn minh họa
Phần mềm thiết bị (firmware)	iot-vehicle-tracking-system-firmware/components/: lõi ứng dụng, bộ thích nghi modem, MQTT, OBD2 qua BLE, RTC, lưu trữ, dữ liệu đo từ xa và OTA	Nạp thiết bị, phân tích lỗi, kiểm tra luồng trạng thái và phát triển tiếp
Dịch vụ máy chủ và MQTT Bridge	iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_Backend và Tracking_MqttBridge	Kiểm tra API, kênh cập nhật thời gian thực, cấu trúc bản tin, ghi lưu trữ và xử lý sự kiện
Giao diện web và khung ứng dụng di động	iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_Frontend và Tracking_Mobile	Kiểm tra bảng tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, luồng cập nhật firmware và luồng người dùng
Hạ tầng triển khai	Tracking_EMQX, Tracking_PostgreSQL, Tracking_VictoriaMetrics, Tracking_VictoriaLogs, Tracking_Grafana	Dựng môi trường thử nghiệm, kiểm tra trạng thái dịch vụ và quan sát vận hành
Tài liệu kiểm chứng	resources/docs, resources/reports/obd-uiux-audit, resources/reports/ui-verification, resources/reports/thesis/final/qa-snapshots	Đối chiếu quyết định thiết kế, ảnh chụp giao diện và kết quả rà soát

4.2. Tóm tắt nhóm API sử dụng trong nguyên mẫu

Nhóm chức năng API	Chức năng chính	Vai trò trong nguyên mẫu
Xác thực, phiên và phân quyền	Đăng nhập, kiểm tra phiên, RBAC và kiểm toán truy cập	Bảo vệ các màn hình quản trị và dữ liệu thiết bị
Tổng quan và thời gian thực	Tổng hợp trạng thái, hoạt động gần đây, sự kiện nội bộ và Socket.IO/WebSocket	Cho phép người vận hành nhìn trạng thái đội xe gần thời gian thực
Thiết bị, lệnh điều khiển và firmware	Quản lý thiết bị, hàng đợi lệnh, cấu hình, OTA và nhật ký cập nhật	Hỗ trợ khai thác và bảo trì thiết bị sau lắp đặt
Xe, tài xế và chuyến đi	Quản lý khách hàng, xe, tài xế, hành trình, bảo trì và thống kê chuyến	Cung cấp lớp nghiệp vụ cho hệ thống giám sát đội xe
Bản đồ, vùng giám sát và chính sách	Quản lý vùng giám sát, vùng được phép, chính sách theo xe và trạng thái vi phạm	Hỗ trợ cảnh báo theo không gian và theo chính sách vận hành
Cảnh báo, nhật ký và xuất dữ liệu	Cảnh báo, vi phạm, nhật ký sự kiện, thông báo, tác vụ xuất dữ liệu và truy vấn lịch sử	Phục vụ truy vết, báo cáo và phân tích sau sự kiện
Quản trị hệ thống	Kiểm tra trạng thái dịch vụ, trạng thái hệ thống, cấu hình hệ thống, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana	Theo dõi trạng thái hoạt động của dịch vụ và hỗ trợ vận hành nguyên mẫu

4.3. Danh sách kiểm tra nguyên mẫu

STT	Hạng mục kiểm tra	Dấu hiệu đạt	Ý nghĩa
1	Nguồn 12 V/24 V và đường nguồn nội bộ	Đường 5 V, 3,3 V và đường cấp modem ổn định; không reset khi modem hoạt động	Xác nhận nền tảng nguồn sẵn sàng
2	Pin dự phòng và đường chuyển nguồn	Thiết bị duy trì hoạt động ngắn hạn khi nguồn chính gián đoạn	Xác nhận phản ứng khi nguồn xe dao động
3	Modem LTE/GNSS	SIM7600CE-T khởi động, đăng ký mạng, lấy vị trí và có nhật ký lỗi rõ ràng	Xác nhận lớp định vị và truyền dữ liệu

STT	Hạng mục kiểm tra	Dấu hiệu đạt	Ý nghĩa
4	OBD2 qua BLE	Bộ chuyển đổi kết nối được, đọc PID cơ bản và tự kết nối lại khi mất BLE	Xác nhận lớp thu thập dữ liệu xe
5	LIS3DH và trạng thái chuyển động	Có ngưỡng rung/chuyển động và cảnh báo đúng kích bản xe đổ	Xác nhận cơ chế phát hiện bất thường
6	DS3231M và lưu đệm	RTC/lưu đệm hoạt động theo cấu hình; dữ liệu không mất khi mất mạng ngắn hạn	Xác nhận dữ liệu có khả năng phục hồi
7	Chủ đề bản tin MQTT	Thiết bị gửi đúng rawdata, status, events, firmware và nhận commands	Xác nhận quy ước giao tiếp thiết bị - máy chủ
8	MQTT Bridge và lưu trữ	MQTT Bridge kiểm tra cấu trúc bản tin, ghi đúng PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và phát sự kiện nội bộ	Xác nhận tuyến tiếp nhận dữ liệu
9	API máy chủ và cập nhật thời gian thực	API /api/v1 hoạt động, Socket.IO/WebSocket đẩy cập nhật mới ra giao diện	Xác nhận lớp nghiệp vụ và cập nhật thời gian thực
10	Giao diện quản trị	Các màn hình tổng quan, thiết bị, bản đồ, cảnh báo, cập nhật firmware và trạng thái hệ thống hiển thị đúng dữ liệu	Xác nhận lớp khai thác cho người vận hành
11	Quan sát vận hành	Grafana, VictoriaLogs, bảng quản trị EMQX và kiểm tra trạng thái dịch vụ đủ dữ liệu truy vết	Xác nhận khả năng chẩn đoán lỗi
12	OTA và điều khiển từ xa	Lệnh cấu hình/OTA được tạo, gửi, ghi trạng thái và có kết quả phản hồi	Xác nhận kênh điều khiển ngược

4.4. Ghi chú vận hành thử nghiệm

Giai đoạn	Nội dung cần kiểm tra	Mục đích
Trước khi lắp	Cầu chì, vị trí lấy nguồn, anten, SIM, đầu nối OBD2, vỏ và độ chắc dây	Tránh lỗi cơ khí, lỗi cấp nguồn và lỗi tín hiệu ngay từ đầu

Giai đoạn	Nội dung cần kiểm tra	Mục đích
Lần khởi động đầu	Nhật ký khởi động, trạng thái modem, GNSS, BLE, RTC, lưu trữ và kết nối MQTT	Khoanh vùng lỗi phần cứng hoặc firmware trước khi chạy thử
Chạy thử trong phòng	Bản tin mẫu, kiểm tra cấu trúc bản tin, lưu trữ và bảng tổng quan thời gian thực	Xác nhận luồng dữ liệu toàn tuyến trong môi trường kiểm soát
Chạy thử trên xe	Vị trí, tốc độ, OBD2, nguồn, chuyển động và cảnh báo theo hành trình mẫu	Đối chiếu hành vi hệ thống với điều kiện vận hành thực tế
Khi phát sinh lỗi	Kiểm tra theo thứ tự nguồn, modem, OBD2 qua BLE, firmware, EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Rút ngắn thời gian khoanh vùng theo kiến trúc phân lớp
Bàn giao	Lưu lại cấu hình, nhật ký, phiên bản firmware, danh sách dịch vụ và danh sách kiểm thử	Bảo đảm người tiếp nhận có đủ dữ liệu để tái kiểm tra

Ảnh phần cứng, PCB hoặc xe thật chỉ được đưa vào báo cáo khi có tài nguyên kiểm chứng đúng nội dung. Nếu chưa có ảnh thật phù hợp, báo cáo giữ TODO/BLOCKER rõ ràng và không tạo hình đánh số thay thế bằng ảnh giả.